

UNIDAD 6

14) RESUMIENDO Y AGRUPANDO TODA LA INFORMACIÓN:

Parte 1: Presentación más un poco de arte y diseño para despejar la cabeza

Bueno, hasta ahora hemos logrado armar la “Caja de Pandora” adónde irán a parar todas nuestras transacciones, hemos visto como ordenarlas, algunos habrán visto cómo automatizar algunas tareas repetitivas con las **macros** de la Unidad Opcional 1, hemos aprendido a hacer consultas usando los filtros, a elaborar informes dinámicos e imprimirlos sin tener que repetir configuraciones, a crear y validar grupos de productos, etc., etc., en fin, varias nuevas herramientas...pero quiero creer que alguien estará ordeñando, o sembrando, o apartando hacienda para el remate, ¿no?

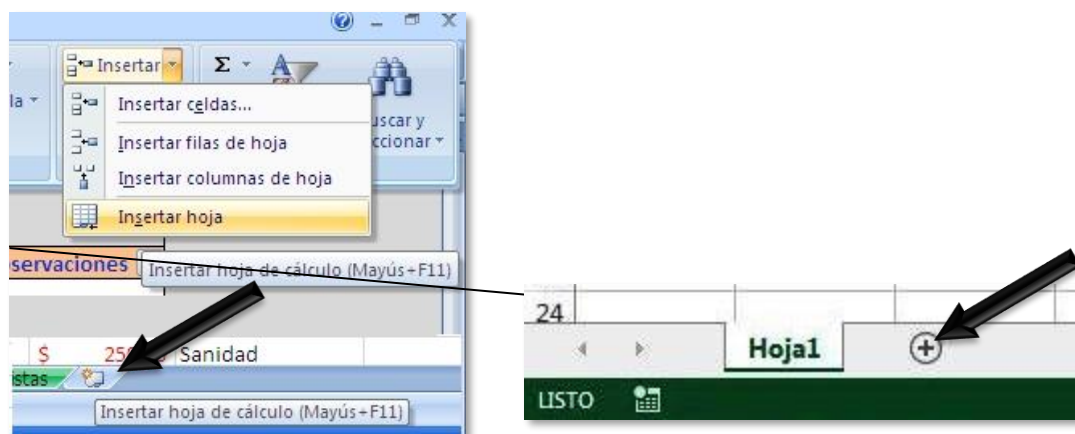
Aunque no lo crean, si miran alrededor verán que el mundo sigue girando igual (por ahora). Cuidado que para algunos la PC suele ser muy adictiva (pregúntenle si no a mi mujer), entonces despejemos un poco la cabeza, descansemos la vista, estiremos las piernas, tomemos un mate, vayamos a charlar un poco con el encargado. **Video de apoyo:** https://youtu.be/rFq_HVAQtL4

En resumen, juntemos fuerzas que falta menos que antes. Y si logré que no me odien hasta ahora y, encima, que hayan aprendido algo nuevo, estoy hecho.

Con respecto al tiempo que les pueda haber llevado armar todo esto, piensen, aunque sea como triste consuelo, que yo tardé mucho más en escribirlo... y logré no divorciarme.

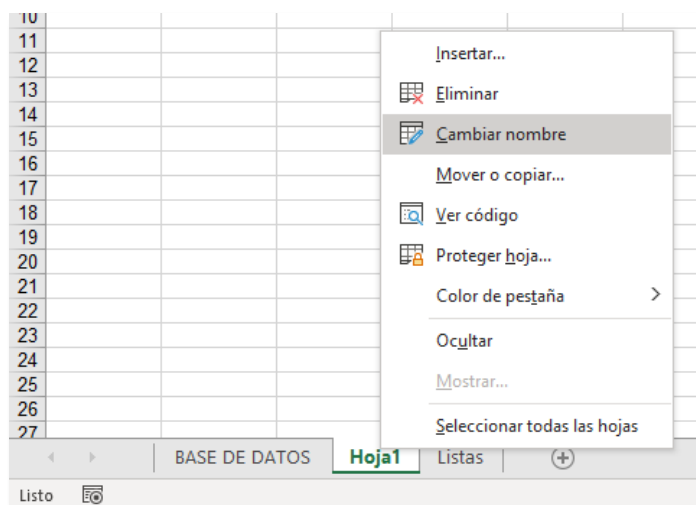
Volvamos a lo nuestro. Si aún no lo hicimos, simplemente cambiemos el nombre de **Hoja 2** a Resumen y, si no tuviéramos hojas en blanco, insertemos una hoja nueva:

Menú Inicio>Ficha Celdas>Insertar hoja o abajo en la barra de etiquetas de hojas, con el icono que se ve en la imagen siguiente o con el signo más (+) según la versión:



Dos formas de insertar una hoja nueva 2007 y las posteriores

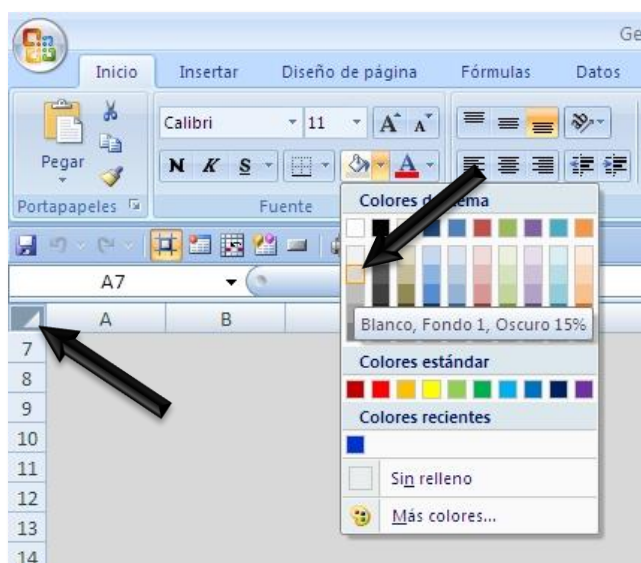
Le cambiamos el nombre a la nueva hoja como ya lo hemos hecho antes, botón derecho del mouse sobre la pestaña de la hoja y clic sobre la opción **Cambiar nombre**:



Cambiar nombre a la nueva hoja

La llamamos Resumen y seguimos adelante.

Ahora seleccionamos toda la hoja como ya hemos hecho anteriormente, con el botón que está en el extremo superior izquierdo de la planilla y le damos color de relleno a gusto del consumidor:



Seleccionar toda la hoja y dar relleno color gris

El hecho de “colorear” el fondo ahora, nos permitirá luego darle formato distinto a las celdas en donde se muestre la información importante y que ésta por ende sea más notoria.

Ahora vamos a aprender a crear rótulos más vistosos y con gran variedad de formatos, aclarando que, en las nuevas versiones aumentan significativamente la cantidad de opciones de gráficos y diseño, pero siempre recordemos que, si vamos a necesitar usar nuestro libro creado en 2007 *en adelante*, en versiones de *Excel* anteriores estas opciones de diseño pueden verse distintas.

A quien no le interese demasiado lo estético puede avanzar a la sección siguiente, teniendo en cuenta que esto que vamos a ver puede resultar muy útil en caso de necesitar hacer presentaciones con aspecto más profesional, caso contrario:

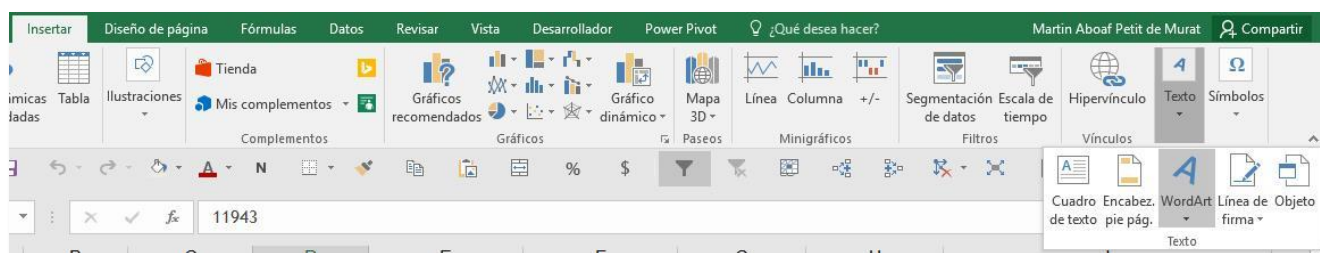
Vamos a **Ficha Insertar>Grupo Texto>Botón WordArt**



WordArt 2007/2010

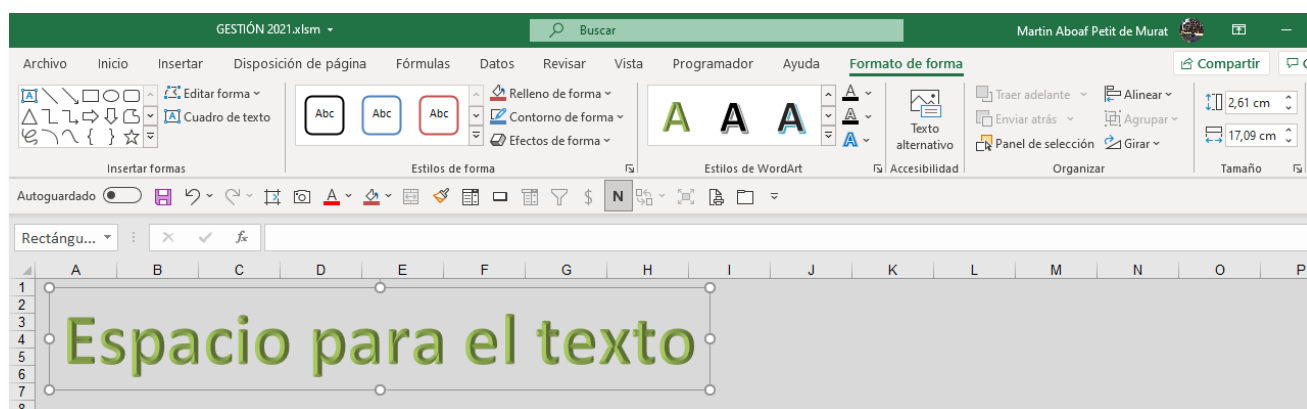


WordArt en Excel 2013



Insertar WordArt en Excel 2016 en adelante

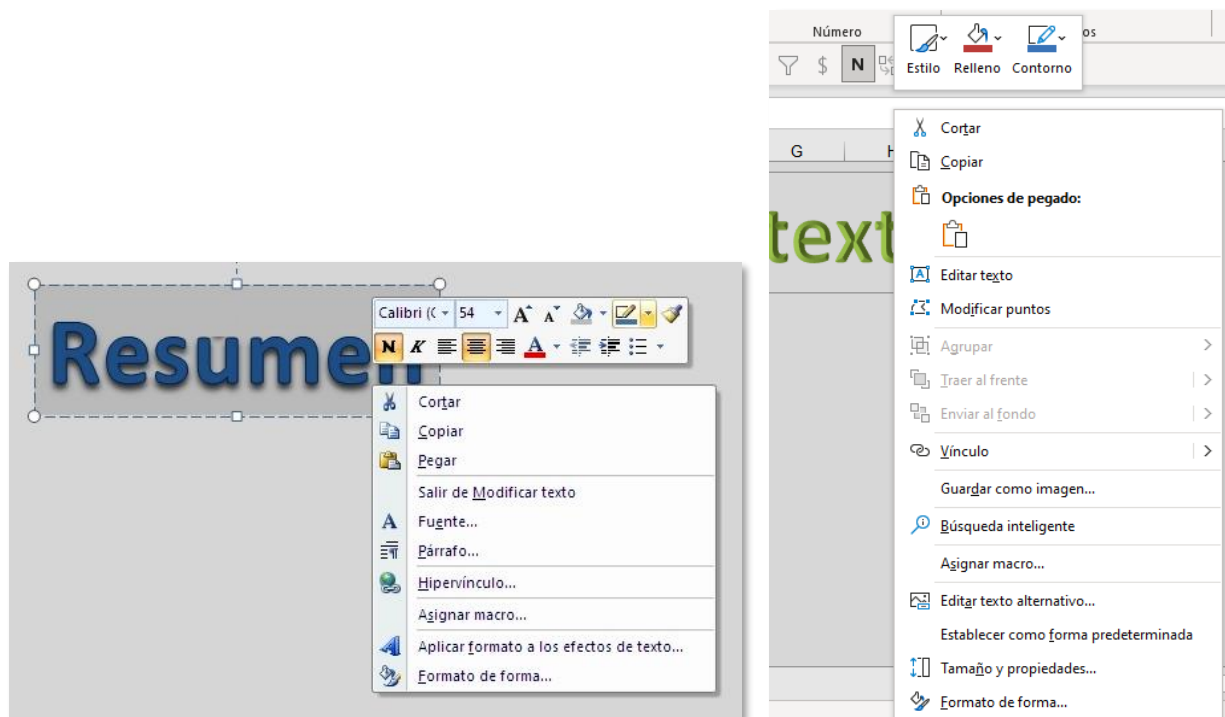
Notemos cómo se agregó arriba un menú complementario que se llama **Herramientas de dibujo>Formato** o **Formato de forma** directamente, y que se mantendrá ahí mientras estemos trabajando con el texto de **Word Art**. Todo en las nuevas versiones pasa a ser más automático.



Nuevo menú Formato de WordArt o Formato de forma según la versión

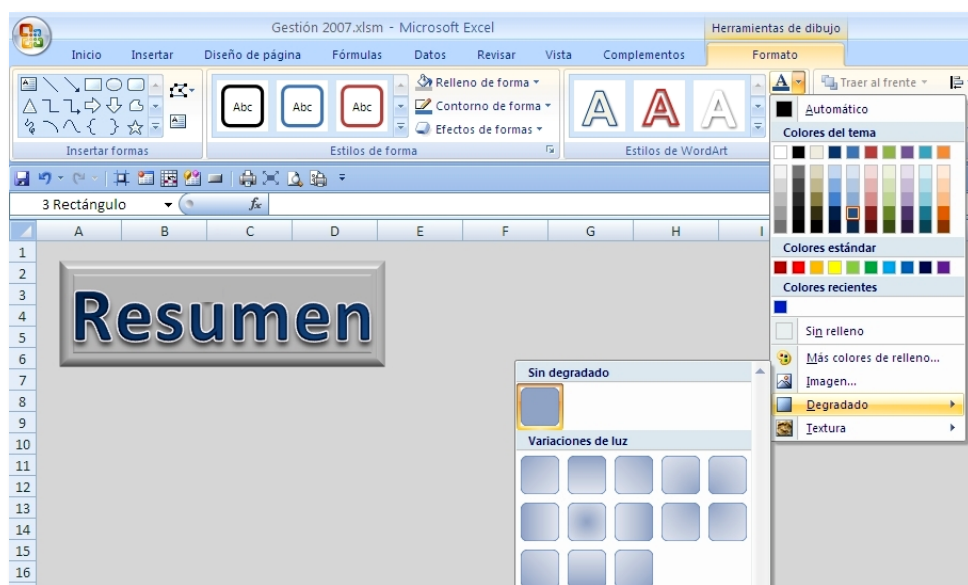
Como vimos en la imagen anterior, ya se nos había insertado un texto para modificar, una vez que lo hicimos, escribiendo Resumen, apretamos el botón derecho sobre el texto para que, como

opción, nos aparezca el menú contextual del mismo que nos permitirá modificar las opciones básicas del texto:



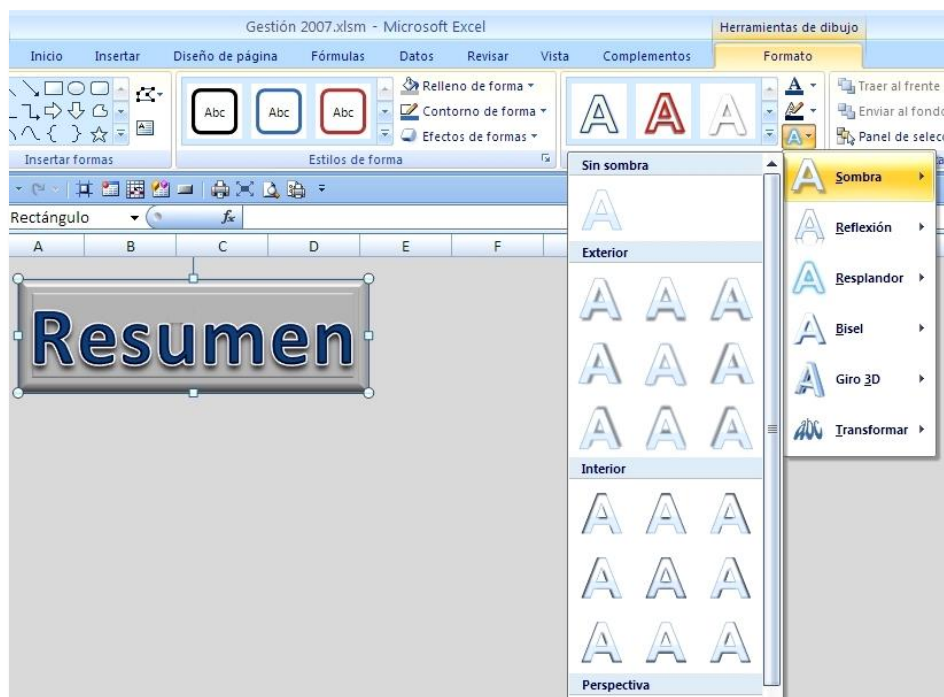
Menú botón derecho sobre el objeto de WordArt que vemos cómo crece en las versiones más actuales

Luego podemos comenzar a crear, en función de lo estético, la infinidad de opciones que al respecto ofrece *Excel*, como más degradados de colores, tipos de iluminación, formato 3D, etc., tanto desde la **Ficha Formato** que aparece al seleccionar nuestro texto de **WordArt**, como desde el menú del botón derecho del mouse sobre el objeto:



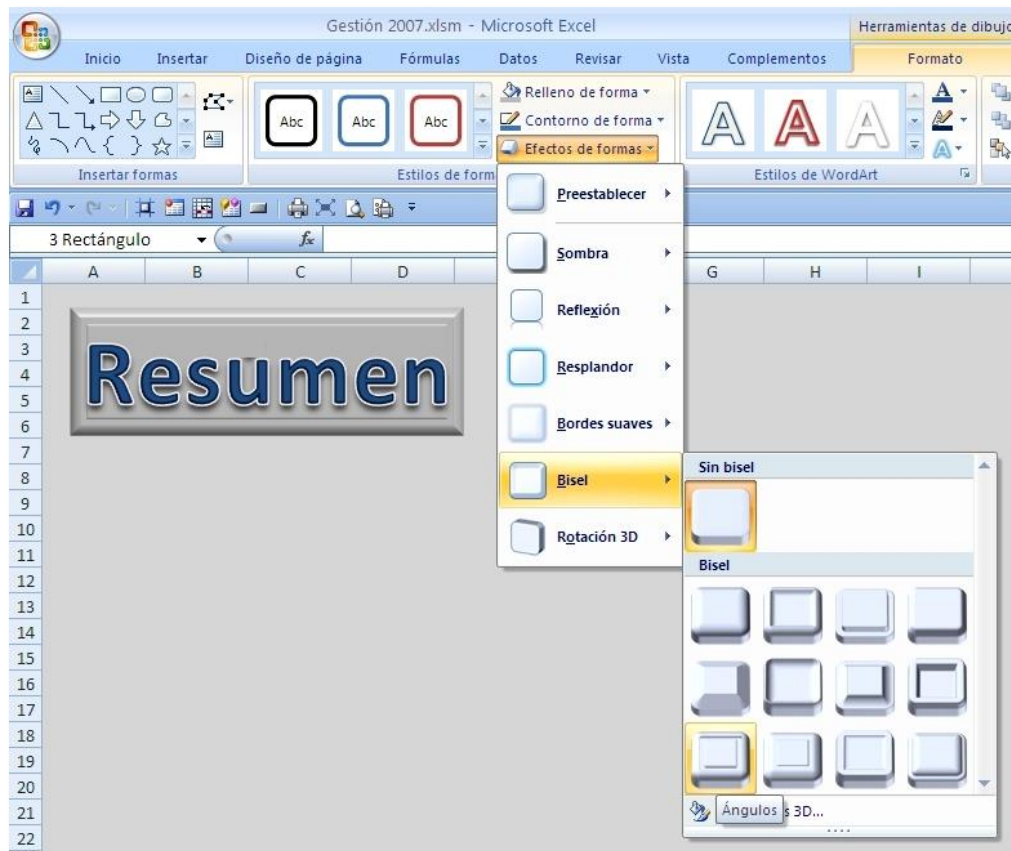
Colores y degradados desde la cinta, Ficha Formato en Excel 2007

Luego, como vamos viendo en la imagen resultante, podremos aplicar sombras y varios otros efectos:

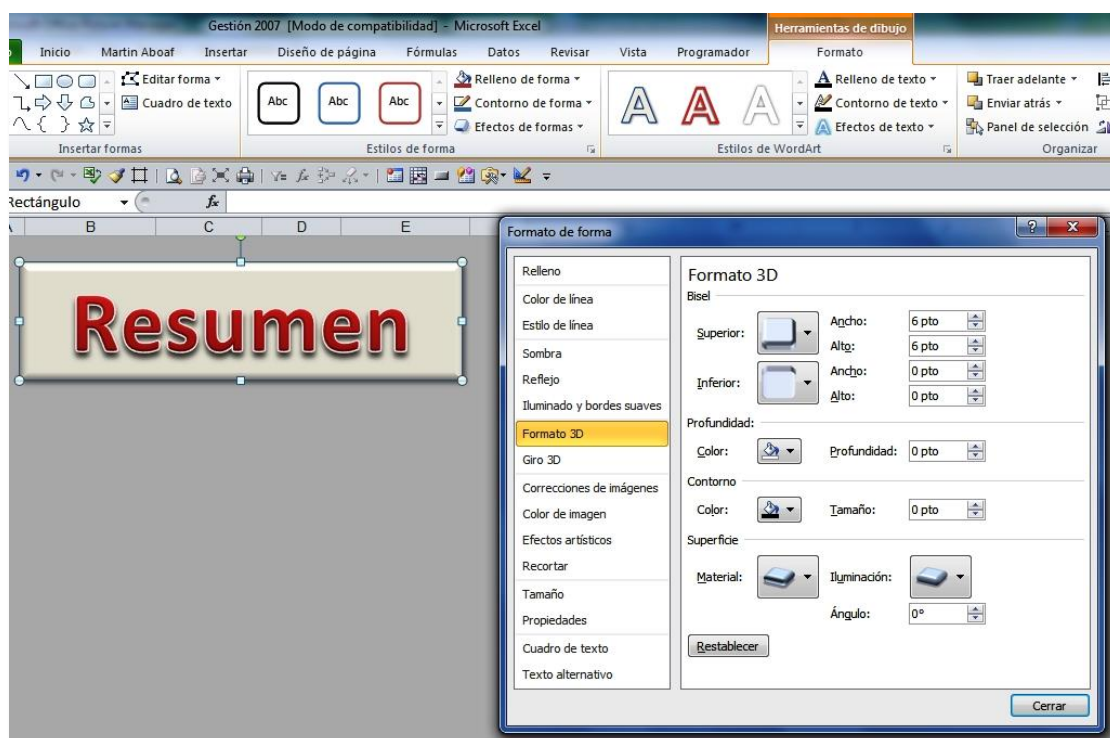


Sombreado y efectos

Tipos de contornos y relieves, etc., etc.:



Efectos de forma y contorno desde ficha en la cinta



Formato 3D de la forma, desde menú botón derecho del mouse

Bueno hemos hecho también un poco de arte gráfica como para descomprimir.

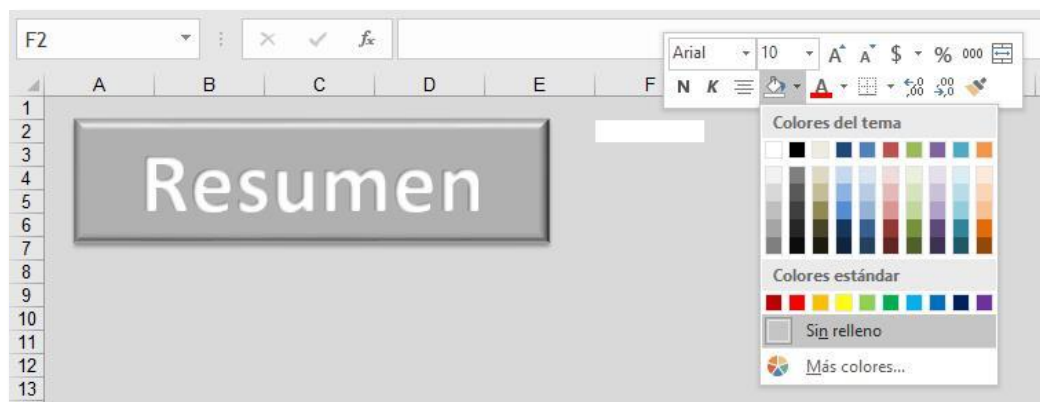
Si al terminar con esta parte seleccionamos una celda cualquiera o des seleccionamos nuestro objeto, veremos cómo arriba, cambia la barra de fichas automáticamente, desapareciendo la **Ficha Formato** que teníamos antes.



Cambio en barra superior al deseleccionar el objeto de WordArt y seleccionar cualquier celda

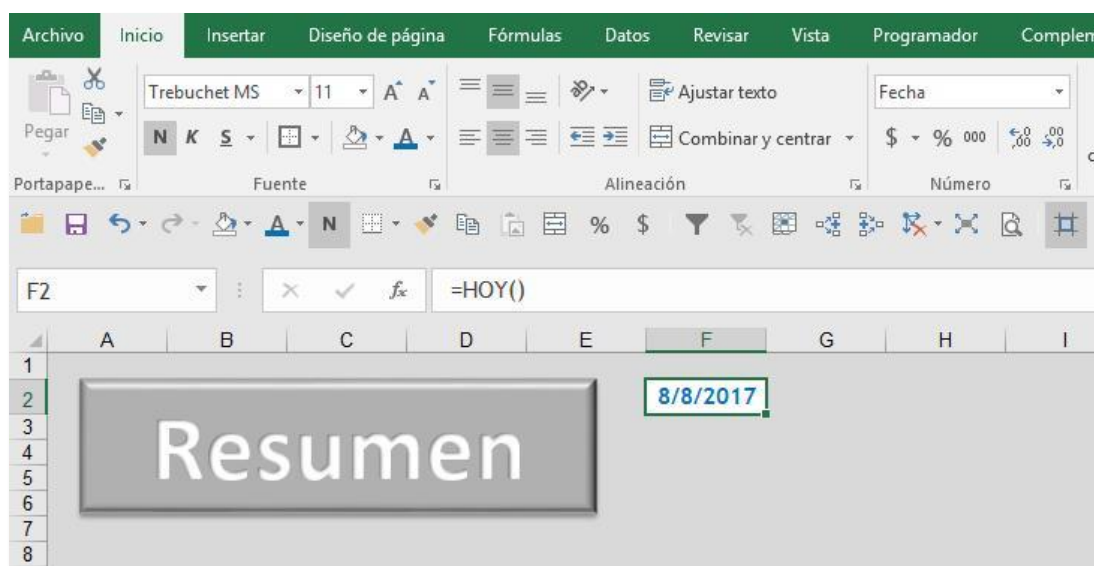
Ahora empieza la parte “seria” de nuestra hoja Resumen.

Vamos ahora a la celda **F2**:



Menú botón derecho, Formato de celdas>Sin relleno

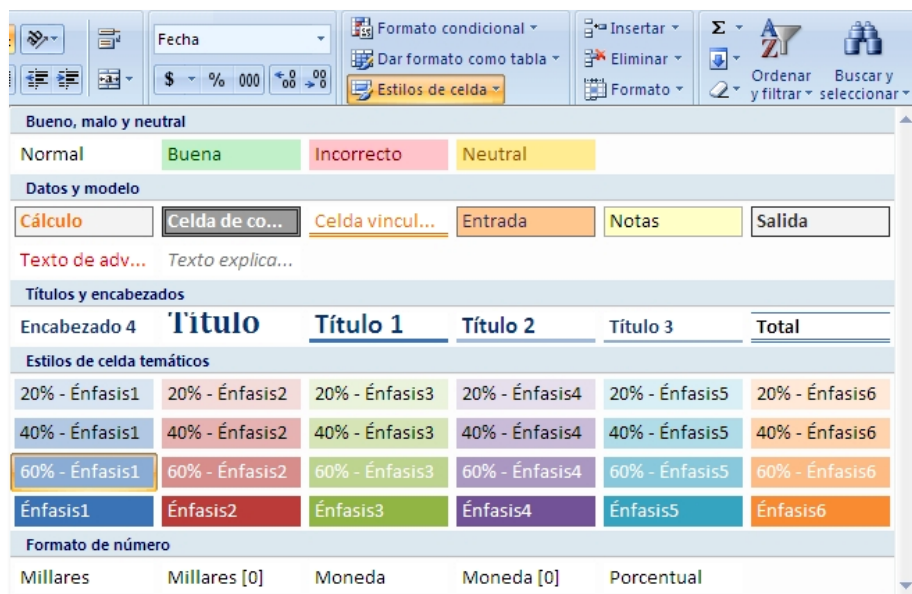
Y como vemos en la imagen, seleccionamos la opción **Sin relleno**, de manera de hacer que esta celda se destaque del resto al que le pusimos fondo gris. En nuestro caso, además le agregamos bordes y fuente color azul y, por último vamos a insertarle la fórmula **HOY()** que ya usamos al comienzo, escribiendo en la barra de fórmulas exactamente: **=HOY()** y **Enter** y, en este caso, la celda asumirá el formato de fecha aunque no lo pongamos nosotros.



Fórmula HOY() en F2 con bordes, formato de Fecha, color de fuente azul y fuente Trebuchet MS tamaño 12

Nota importante: Ahora bien, para que podamos trabajar luego con los vencimientos a pagar y cobrar y, dado que obviamente la lista de la hoja Movimientos tiene fechas anteriores a la actual, es fundamental que, por ahora, **escriban en esta celda la fecha 20/11/2016** y luego al comenzar a usar el módulo en sus gestiones reales, vuelvan a poner la fórmula que actualice la fecha en forma automática y nos vaya actualizando los vencimientos a medida que suceden. ¿Queda claro?

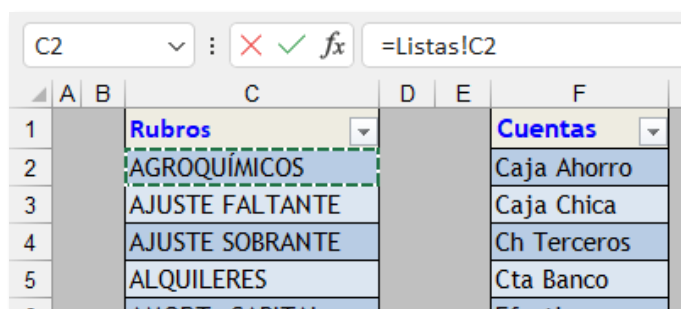
Para los curiosos, veamos que en la **Ficha Inicio>Grupo Estilos>Estilos de celda** se nos ofrecen formatos de celdas predefinidos para distintas funciones que queramos usar. Peguemos una mirada como para tenerlas en cuenta para esta u otras planillas:



Opciones predefinidas de formato de celdas

Ahora sí vamos a un punto muy importante, aprenderemos a vincular entre sí celdas y rangos de hojas diferentes para que podamos, a través de fórmulas, procesar información y mostrar resultados en una hoja, a partir de los datos que se encuentra en otra.

Para ello solo necesitamos situarnos en la celda en donde vamos a querer ver el resultado, en nuestro caso será en **B18** (las celdas de más arriba las vamos a necesitar para otras cosas, paciencia), y escribimos el signo igual (=), esto solo ya nos permite hacer clic en la etiqueta de otra hoja sin perder la vinculación a **B18**, luego del signo igual y para evitar tener que escribir nosotros los nombres de las hojas o celdas que debemos marcar, hacemos clic sobre la etiqueta de la hoja "Listas" y, dentro de ella, vamos hasta la celda **C2**, que es donde debería encontrarse el primer rubro de nuestra lista, en nuestro caso: AGROQUÍMICOS, notando que Excel es quien escribe estos nombres de hojas y celdas por nosotros, evitando así posibles errores...



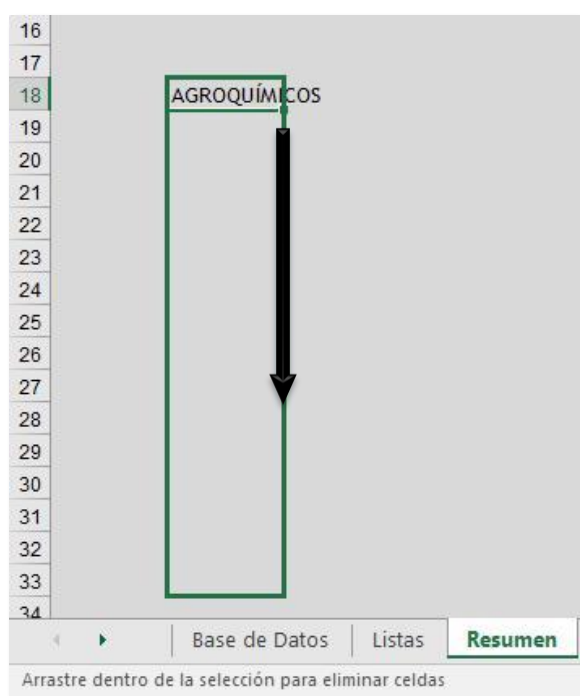
Fórmula en barra de fórmulas

Vemos cómo se va escribiendo automáticamente en la **Barra de fórmulas** el nombre de la hoja Listas antes de la referencia a la celda **C2**, a continuación, apretamos la tecla **Enter** y vamos a volver automáticamente a la hoja Resumen, y veremos escrito en la celda **B18**: AGROQUÍMICOS.

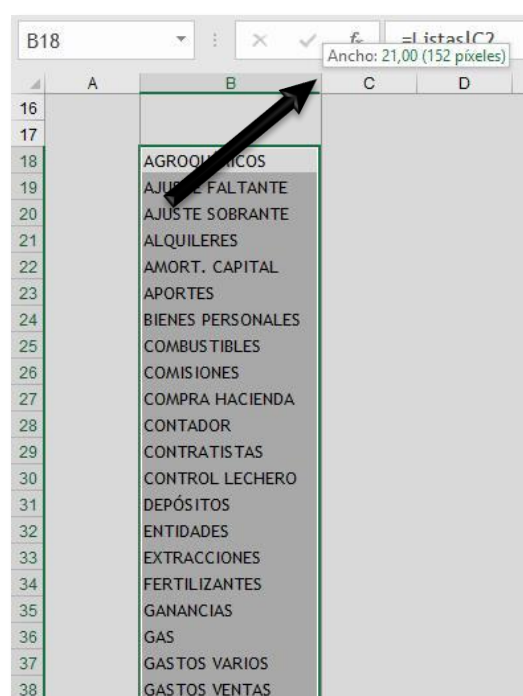
De esta forma evitamos errores de tipeo u ortográficos, asegurándonos que AGROQUÍMICOS se va a escribir siempre de la misma manera, tanto en la validación de la columna Rubros de

Base de datos, como en la hoja Resumen que estamos armando, dando confiabilidad a los datos que obtengamos a partir de las fórmulas que iremos insertando.

Ahora vamos extender esta fórmula hacia abajo para que podamos ver todos los rubros que tenemos en Listas, esto lo hacemos, de la misma forma para todas las versiones, ubicando el puntero del mouse en el ángulo inferior derecho de la celda (**B18**) que tiene la fórmula y, cuando el puntero se transforma en un signo de suma negro (+) apretamos el botón izquierdo y, sin soltarlo, nos movemos (en este caso) hacia abajo hasta abarcar las filas necesarias para que se vean todos los rubros.



Extender fórmula hacia abajo



Lista final y ajuste de ancho de columna en Resumen

Al terminar de **rellenar** nuestra columna **B**, aprovechamos para ensancharla al tamaño del Rubro más largo, que en nuestro ejemplo sería **21,00** como se ve en la imagen de arriba a la derecha.

Ahora bien, razonemos un poco, lo que tenemos, por ahora, es solo un reflejo de todos los rubros de la hoja Listas, que, al haberlos vinculado a través de fórmulas y no copiándolos, nos da la ventaja de que cualquier cambio, agregado, orden, etc. que hagamos en la lista original, se reflejará automáticamente en la de Resumen.

Suena bien pero, al ser referencias a celdas de otra hoja, hace que tengamos el problema de que, una vez hecha la distribución de los rubros a los distintos grupos de rubros que iremos agregando (como se ve en la pantalla final de la imagen siguiente), si agregamos en nuestra hoja Listas uno nuevo o cambiamos otro que no nos resulta de utilidad por uno distinto y luego ordenamos alfabéticamente para ver bien la lista desplegable de la **validación de datos** en Base de Datos, se nos armaría un flor de lío en la hoja Resumen, desordenando la ubicación de los distintos rubros en sus grupos, por lo tanto ahora veremos cómo solucionar este tema.

Al finalizar las Unidades 6 y 7, deberíamos haber armado algo similar a lo que veremos en estas imágenes siguientes, moviendo por única vez todos nuestros rubros en los grupos que

corresponda según el caso y que, por lo tanto, le den cierta “inteligencia” a la información que vamos a mostrar, que no es más que la cargada en la hoja Base de datos, pero ahora agrupada y filtrada, para que nos pueda ser de mayor utilidad:

Resumen

Desde	Hasta

INGRESOS	\$	716.600	
DIRECTOS	\$	314.521	44%
INDIRECTOS	\$	48.158	7%
IMPUESTOS	\$	49.098	7%
RESULTADO OP.	\$	304.824	43%

INGRESOS	\$	716.600	
VENTA HACIENDA	\$	516.000	72,0%
VENTA LECHE	\$	135.000	18,8%
VENTA MAÍZ	\$	-	
VENTA ROLLOS	\$	65.600	9,2%
VENTA SOJA	\$	-	
OTROS INGRESOS	\$	-	
AJUSTE SOBRANTE	\$	-	

RETIROS	\$	11.000	1,5%
APORTES	\$	8.400	
RETIROS	\$	19.400	

MOV. INTERNOS		
MOV INTERNO	\$	60.000
MOV INTERNO	\$	60.000

20/11/2016

A cobrar vencido	
A pagar vencido	\$ 23.500

Total a cobrar	\$ 150.100
Total a pagar	\$ 145.370

DIRECTOS	\$	314.521	43,9%
AGROQUÍMICOS	\$	38.168	5,3%
ALQUILERES	\$	4.275	0,6%
COMBUSTIBLES	\$	62.090	8,7%
COMPRA HACIENDA	\$	10.000	1,4%
CONTRATISTAS	\$	39.150	5,5%
FERTILIZANTES	\$	34.850	4,9%
SEMILLAS	\$	8.600	1,2%
SUPLEMENTACIÓN	\$	39.535	5,5%
INSEMINACIÓN	\$	18.387	2,6%
SANIDAD	\$	7.115	1,0%
VACUNACIÓN	\$	-	
LUZ	\$	6.950	1,0%
GAS	\$	-	
TAMBERO	\$	-	
SUELDOS Y APORTES	\$	32.400	4,5%
LUBRICANTES	\$	-	
REPUESTOS	\$	-	
REPARACIONES	\$	6.935	1,0%
VEHÍCULOS	\$	6.066	0,8%
INGRESO-GASTOS DIRECTOS	\$	402.080	56,1%

Caja Ahorro	\$	50.600
Caja Chica	\$	515
Ch Terceros	\$	8.765
Cta Banco	\$	198.958
Efectivo	\$	101.866

SALDO INICIAL \$ 81.880

DISPONIBILIDAD ACTUAL \$ 360.704

Saldo proyectado al:	
2/1/2017	\$ 365.434

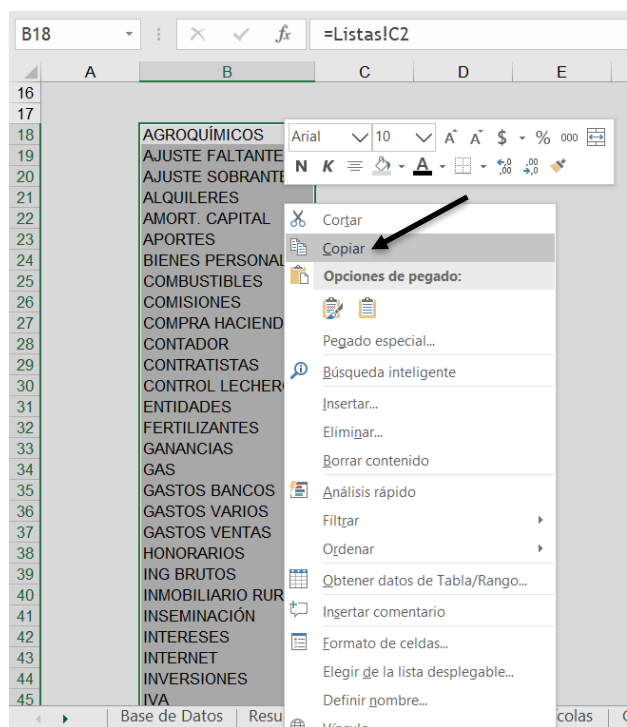
INDIRECTOS	\$	48.158	6,7%
CONTADOR	\$	4.950	0,7%
COMISIONES	\$	3.078	0,4%
CONTROL LECHERO	\$	-	
ENTIDADES	\$	-	
GASTOS VARIOS	\$	5.130	0,7%
HONORARIOS	\$	12.150	1,7%
INTERNET	\$	260	0,0%
SEGUROS Y ART	\$	5.410	0,8%
TELÉFONO	\$	2.177	0,3%
AMORT. CAPITAL	\$	-	
INTERESES	\$	-	
GASTOS VENTAS	\$	11.943	1,7%
AJUSTE FALTANTE	\$	-	
GASTOS BANCOS	\$	-	
VIATICOS	\$	3.060	0,4%
INGRESO-GASTOS TOTALES	\$	353.922	49,4%
IMPUESTOS	\$	49.098	6,9%
BIENES PERSONALES	\$	-	
GANANCIAS	\$	-	
ING BRUTOS	\$	14.652	2,0%
INMOBILIARIO RURAL	\$	3.400	0,5%
IVA	\$	29.471	4,1%
OTROS IMPUESTOS	\$	1.575	0,2%
SALDO-IMPUESTOS/TASAS	\$	304.824	42,5%
INVERSIONES	\$	15.000	2,1%
SALDO-INVERSIONES	\$	289.824	40,4%

Volviendo al concepto del comienzo, por ahora nuestra lista es solo una buena acumulación de rubros. Pero vamos a intentar darle más sentido, dejando en claro que sería bueno que luego de finalizar el curso, cambien o confirmen con un contador los conceptos en base a los que vamos a sugerir la forma de agrupar estos rubros. Cada maestrillo con su librito...

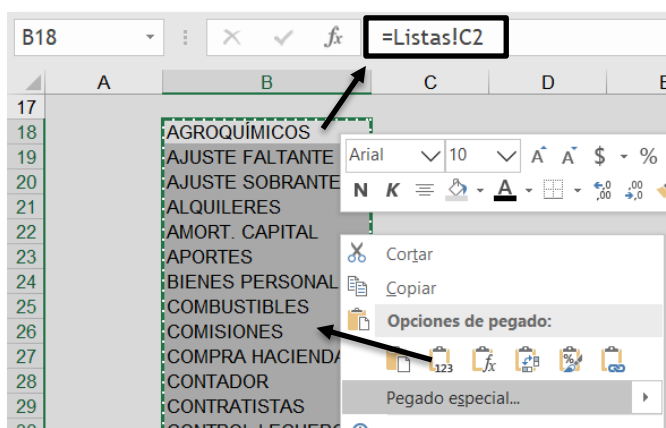
Ya que he visto a lo largo de varios años, muy distintos conceptos en cuanto a lo que llamamos gastos directos o indirectos, o si mejor los dividimos en fijos y variables, o subdivisiones en costos, administración y estructura, separados de impuestos y tributos, etc. etc., etc.

Sería muy interesante que alguna vez podamos estandarizar los rubros en los que dividimos la información de nuestras explotaciones para poder comenzar a compararnos, lo que, en definitiva, redundaría en un gran beneficio para todos, ya que podríamos, gracias a esas comparaciones, saber cuán lejos o cerca estamos de explotaciones similares o, descubrir porque mengaño logra gastar menos que yo en tal rubro, etc., etc. Bueno manos a la obra, que se nos va a pasar el asadito o la barbacoa (según el país).

Continuemos. Vamos ahora a desvincular las celdas de Resumen que vinculamos a través de las referencias a las de los rubros de Listas de forma de evitar los posibles inconvenientes al cambiar o agregar rubros nuevos, y esto, como ya dijimos, sin perder la tranquilidad de que estaremos viendo lo que hay en Listas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el rango completo de rubros de la nueva hoja que llamaremos Resumen, y que acabamos de vincular, lo podemos hacer con el mouse o con las teclas **Ctrl+Shift+↓**:



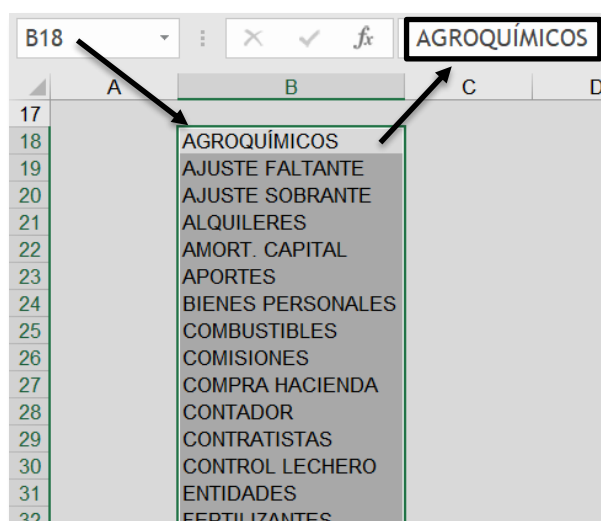
Copiar todo el rango de Rubros (B18 a B69)



Pegar sin moverse con Pegado especial>Valores

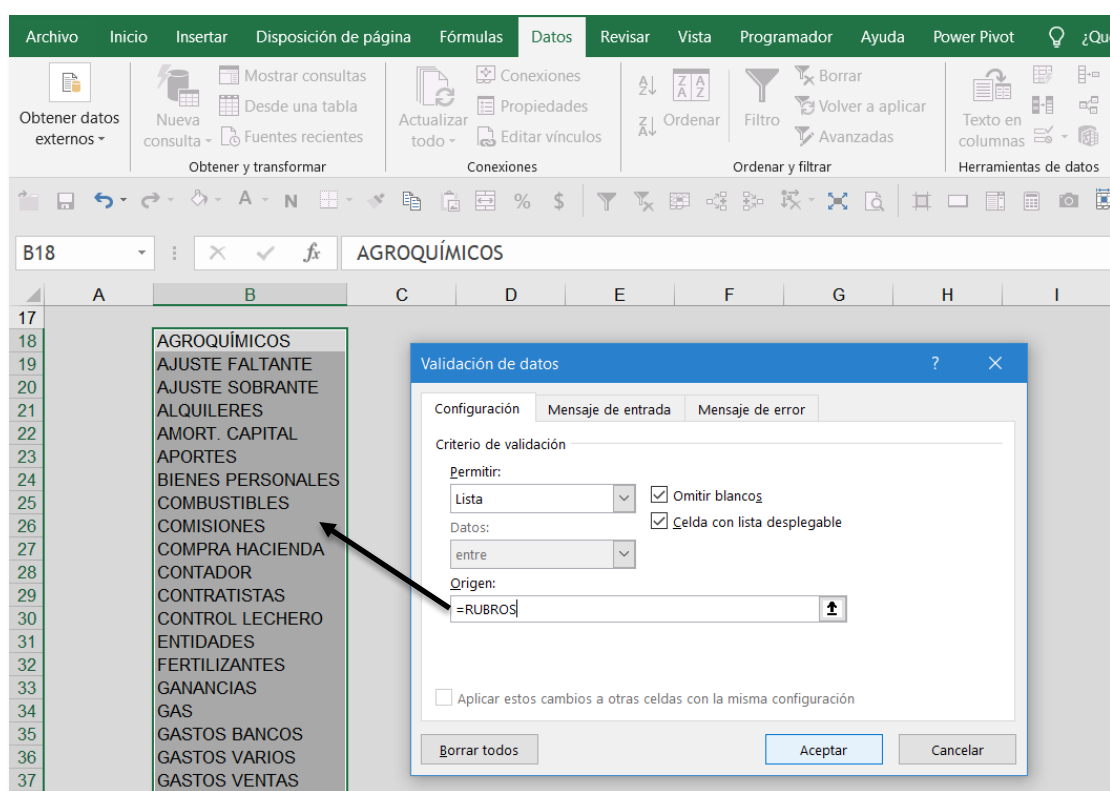
Los vamos a **Copiar** y **Pegar** sobre sí mismos con **Pegado especial> Valores** (ícono con 123).

Una vez hecho esto, vemos como el contenido de **B18** (AGROQUÍMICOS), deja de ser una referencia a Listas **F2** y pasa ser texto:

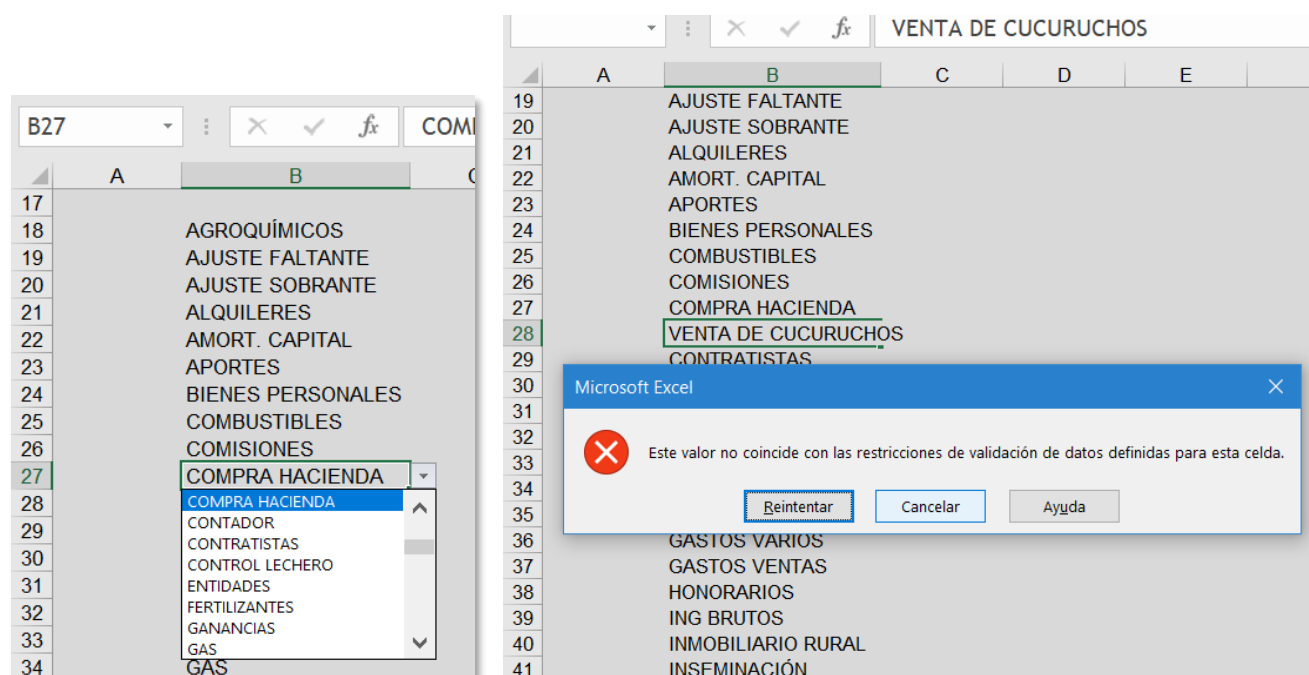


Sin des seleccionar el rango, podemos ver el cambio

Seguimos sin des seleccionar el rango RUBROS y nos vamos a **Ficha Datos>Grupo Herramientas de datos>Validación de datos** y cuando se abre el **Cuadro de diálogo**, lo configuramos igual que como validamos la columna de Rubros en Base de Datos: **=RUBROS**



Aceptamos y de esta forma, ahora vamos a tener la lista desplegable del rango con **Nombre RUBROS**, asegurándonos que no se pueden ingresar otros datos que no sean los de esa lista. Y tanto la **Validación de datos** de la columna Rubros como las celdas de Resumen parten del mismo origen común dando coherencia e integridad a nuestros datos. Si algo cambia en Listas lo podremos cambiar también en Resumen con sólo seleccionar lo que necesitemos desde la lista desplegable, ya sea un cambio de rubro o uno nuevo que agreguemos, como veremos más adelante:



Lista reflejo de los de la hoja Listas y validada, quiere decir que no podremos escribir en esta nada que no esté en la de origen, como la pavada que escribí yo, a pesar de estar ahora desvinculadas para tener mayor comodidad ante cambios o agregados de nuevos rubros. ¡Guardemos!

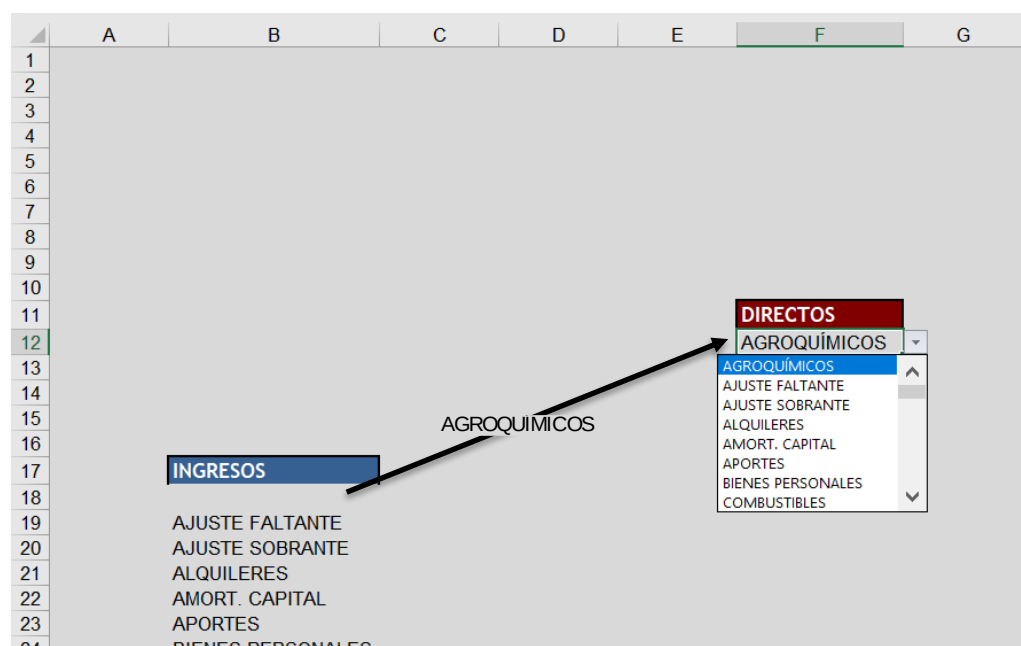
Sigamos. Escribamos entonces, INGRESOS en **B17**, DIRECTOS en **F11**, INDIRECTOS en **J11**, e IMPUESTOS en **J28**.

Muy bien, ahora vamos a comenzar a distribuir cada uno de nuestros rubros dentro de alguno de los grupos que hemos creado, quedando a criterio de cada uno esta distribución, la nuestra es solo a modo de ejemplo, pero sería bueno mantenerla a los efectos del curso y de las referencias que podemos llegar a hacer durante el mismo.

Aprovechemos para destacar y dar **formato** a los encabezados de cada uno de los grupos de rubros, en función de que la lectura de la información sea lo más amigable posible.

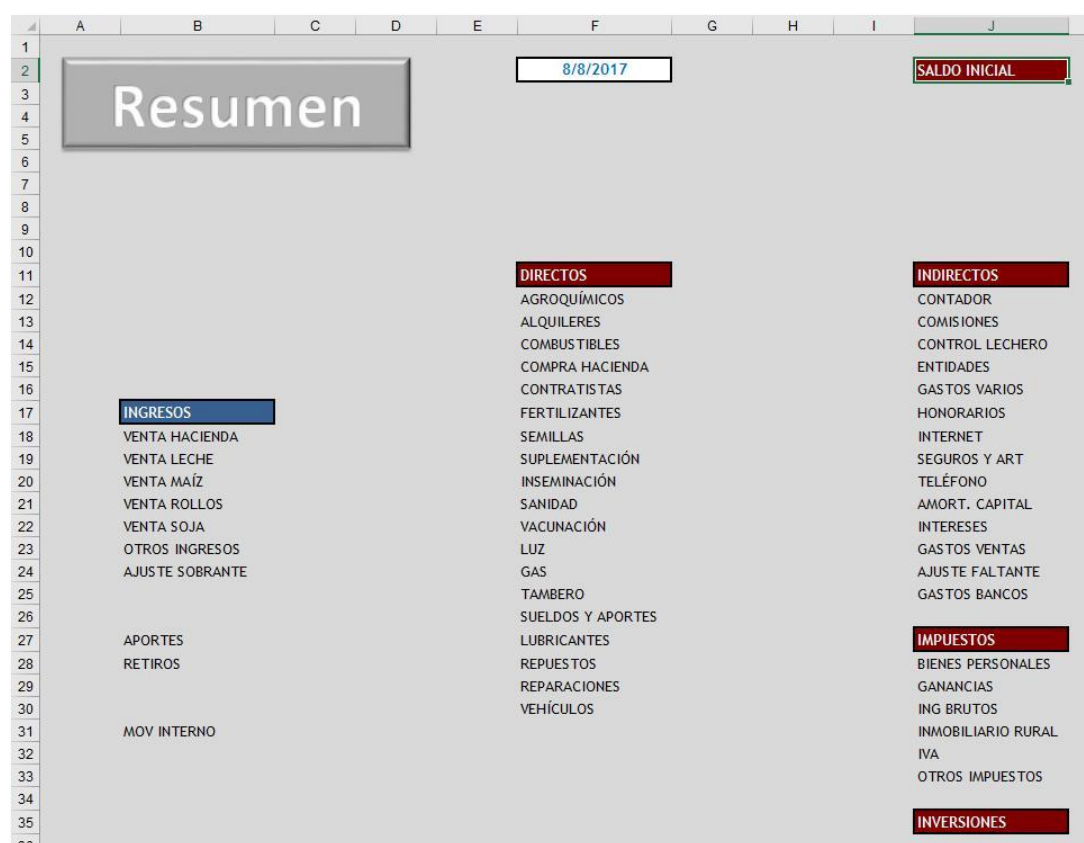
Para ello vamos **Mover** cada rubro que no es más que “agarrar” un nombre de rubro, o sea, seleccionarlo y desde alguno de los bordes, menos de la esquina inferior derecha y, cuando el cursor se convierte en una flecha de cuatro puntas, apretamos el botón izquierdo del mouse y sin soltar la movemos, por ejemplo, desde la celda **B18** hasta **F12**, con lo que estaríamos imputando el rubro AGROQUÍMICOS al grupo de gastos DIRECTOS, en el caso en que la agricultura sea nuestra actividad o parte fundamental de la misma, aclarando que NO es lo mismo **Mover** una celda que copiarla.

Como vemos en la imagen siguiente, se ve cómo al moverla conserva su validación correspondiente (lo mismo sucede con las fórmulas y bloques de celdas):



Movemos el rubro AGROQUÍMICOS (no es arrastrar o rellenar) y damos formato a los títulos de grupos

Y así repetimos con cada uno de ellos, en base al criterio de distribución que hayamos decidido aplicar. Recordando siempre que la idea es trabajar mucho una sola vez para trabajar poco muchas veces, no sé si esto los consuela, pero es lo mejor que se me ocurrió. En nuestro ejemplo nos ha quedado armada la distribución de esta manera la que sugerimos respetar:



Distribución de rubros de ejemplo y formato en algunos de ellos (SALDO INICIAL e INVERSIONES)

Ya tenemos la mayoría de los rubros distribuidos. Pero vemos cómo a la izquierda nos terminaron “sobrando” algunos rubros que no son ni directos ni indirectos y que veremos donde colocamos más adelante. Reitero que algunos rubros pueden no estar o no coincidir con las imágenes.

Nota: al ir actualizando los contenidos y algunos de los valores para que los movimientos copiados sean más reales, es muy factible que no coincidan los importes de sus trabajos con las imágenes del material, esto incluso puede suceder con el nombre de alguno de los rubros de la lista que les proporcionamos en su momento.

También podemos reubicarlos por actividad u otro concepto práctico, para luego tener un subtotal. Por ejemplo, tener cerca: fertilizantes, semillas, agroquímicos y contratistas, de forma de a su vez poder calcular un subtotal de “chacra” o ganadería, ¿se entiende?

Tal vez pueda sernos útil usar el zoom para tener una visión completa de toda la lista de rubros y poder ir moviéndolos a su ubicación final con una visión más amplia de nuestra hoja de cálculos, por lo que podremos, como se ve en la imagen, modificar el zoom cuantas veces lo necesitemos:



Dos opciones del Zoom en Excel 2007

Muy bien, con los rubros que nos sobraron (sin ubicar), algo tendremos que hacer ¿no?

Barrerlos bajo la alfombra ha sido muchas veces una buena opción, pero en este caso no se aplica... Por lo tanto, más abajo agregaremos también como otros títulos de grupos de rubros:

RETIROS en **B26**, MOV INTERNOS en **B30**, y le damos formato con **Copiar formato** a SALDO INICIAL en **J2** y a INVERSIONES en **J35**.

Y, ubicando ahora sí, cada uno de los rubros correspondientes en su lugar bajo el título que los agrupa, debería quedarnos algo por el estilo:

25		TAMBERO	GASTOS BANCOS
26	RETIROS	SUELDOS Y APORTES	IMPUESTOS
27	APORTES	LUBRICANTES	BIENES PERSONALES
28	RETIROS	REPUESTOS	GANANCIAS
29		REPARACIONES	ING BRUTOS
30	MOV. INTERNOS	VEHÍCULOS	INMOBILIARIO RURAL
31	MOV INTERNO		IVA
32			OTROS IMPUESTOS
33			INVERSIONES
34			
35			
36			

Títulos con formatos

Veremos que los ajustes por faltantes o sobrantes, al ser rubros indeterminados, es decir sin imputar específicamente a ningún rubro concreto, fueron ubicados en Ingresos y en Indirectos respectivamente, ya que, de alguna forma representa lo más aproximado a lo que son, aunque no se hayan podido imputar. **Video de apoyo:** <https://youtu.be/v-YfKqBBD3U>

Aclaremos ahora el porqué de alguno de los grupos:

MOV INTERNO: agruparía todos los movimientos entre cuentas, por ejemplo, una extracción o salida de caja de ahorro e ingreso o depósito en la cuenta efectivo, extracción o salida de cuenta cheques de terceros y depósito o ingreso en la cuenta de banco o de un proveedor. Es decir, todo lo que necesitemos asentar para obtener correctamente el saldo de una cuenta específica, pero que no implique salida o entrada de dinero realmente. Y por lo tanto, sin modificar el saldo global.

IMPUESTOS: si bien este rubro no creo que represente muchas dudas, quiero aclarar que lo separé entre otras cosas para simplificar la carga, y porque me parece que es preferible que no distorsione el grupo de gastos indirectos.

Hay criterios que dicen que se deben separar de otras formas, por ejemplo, los Ingresos Brutos (en caso de existir) se podrían tomar como un costo de vender, el impuesto a las ganancias sería junto a los bienes personales, otros subgrupo que suele llamarse “Tributos”, ya que incluso puede estar afectado por otras actividades ajenas a la que nos ocupa, sin mencionar que suelen imputarse en cabeza de los socios o propietarios unipersonales. En cambio, sí suelen tomarse como “impuestos o tasas”, el inmobiliario, la red vial, etc.

Estos nombres son como se los denomina en la Argentina, luego cada país tiene su original forma de torturar a sus propios productores...sin mencionar retenciones u otras cuestiones coyunturales.

Finalmente el IVA es todo un tema y como en principio, este ejemplo se trata de una planilla de tipo “financiero” (es decir entra y sale), a la que de todas formas cada uno podrá luego personalizarla como quiera, por ahora, para simplificar y por una cuestión de tiempo, tomaremos los valores con IVA incluido ya que, además, en general nadie viene corriendo a reintegrarnos el dinero cuando el saldo es a favor, por lo que a pesar de que teóricamente es neutro, a la larga suele afectar diariamente el “bolsillo operativo”.

Esto no quita que se pueda hacer de otra forma y que sería hasta lo más correcto: con una columna más para IVA Compras y otra para IVA Ventas, en donde consignemos el importe de IVA solamente y, luego podríamos, consignando los pagos correspondientes, tener el saldo de IVA. En el curso de Gestión Nivel 2 o Excel para el Agro II, incorporamos el desglose de IVA para el que quiera hacerlo.

Una precaución a tener en cuenta es que, en las celdas de la hoja Resumen, deberemos decidir si solo mostramos los importes sin IVA o, caso contrario, habría que agregarlos a cada fórmula, para que muestre también la suma de los importes de IVA...pero el camino de la vida está lleno de grandes “voluntaristas”, que luego de un tiempo de gran ímpetu y prolijidad, han terminado sentados a un costado de la ruta mirando pasar a los otros... Por lo que pongámonos metas cortas, es decir, hagamos algo, lo que se pueda, pero hagámoslo perdurable en el tiempo que es lo más importante. Lea el prospecto del curso y luego cada uno consulte con su contador de confianza.

RETIROS: sobre lo que vamos a poner en los rubros retiros y aportes, hemos hablado ya en la primera parte de Gestión.

INVERSIONES: el momento decisivo para saber que vamos a tener en este grupo, se va a dar, como vimos también en la primera parte de Gestión, cuando en la base de datos decidamos poner como inversión tal o cual compra, reforma o mejora que agreguemos a nuestra explotación y que no suele ser un bien de uso o algo en lo que solemos gastar frecuentemente, hablamos más de un tractor, un molino, el importe de este curso, etc.

SALDO INICIAL: este valor lo ponemos para tener presente con cuánto dinero arrancamos en nuestras cuentas, ya que sería imposible reconstruir su origen y, de paso, no distorsionamos el saldo operativo a partir del arranque. Tengan presente que debe contemplar también valores negativos ya que podríamos tener un descubierto en el banco (teniendo en cuenta las tasas vigentes, espero que no lo tengan...)

Nota: Recordemos, tomando definiciones netamente prácticas que, el módulo que estamos desarrollando se basa en el criterio “financiero” o “percibido”, en criollo “caja”, “entra y sale” (además de lo pendiente por supuesto) y registramos valores completos. Para un criterio más “económico” que se basa en lo “devengado”, en criollo “compra-venta” independientemente de si cobro o pago, deberíamos desglosar el IVA, agregar amortizaciones, etc., los resultados son anuales. Finalmente, el criterio de “costos” de producción, tan discutido, yo prefiero tomarlo sobre lo “consumido”, independiente de lo que compro-vendo y de lo que pago o cobro. Todo esto y mucho más podremos ver en el curso de Gestión Nivel 2 o Económico que parte desde donde dejamos este.

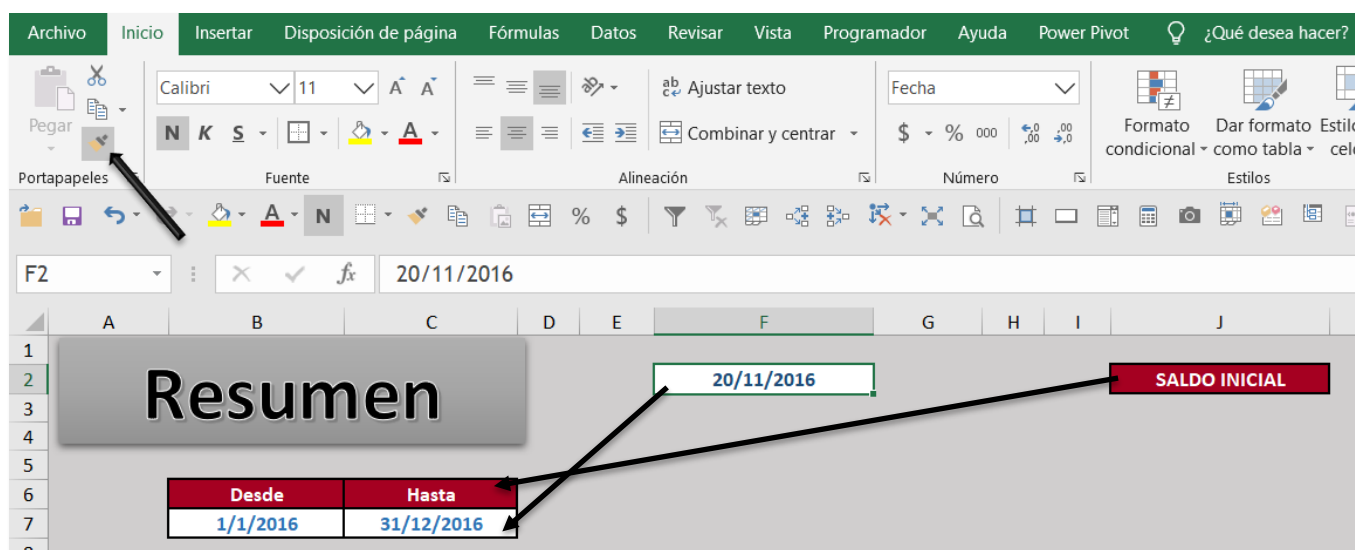
Entonces terminamos de distribuir todos los rubros en sus grupos, con lo que de paso vimos que se puede, sin peligro alguno, mover celdas con fórmulas por cualquier parte de la hoja, ya que Excel no modifica para nada su contenido, asumiendo que solo queremos moverla de lugar, y recordando que podemos deshacer cualquiera de los movimientos realizados, volviendo el contenido de esa celda a su lugar de origen sin ningún prejuicio, a través de los botones **Repetir** y **Deshacer** en la **barra de herramientas o de acceso rápido**.

Antes de pasar a la función que nos va a sumar todo lo ingresado y/o egresado de cada grupo, vamos a crear la sección en dónde podremos poner las fechas de los períodos de tiempo que deseamos consultar.

Por lo tanto, tal como se ve en la imagen siguiente, aprovechamos los formatos que ya habíamos armado en **J2** para SALDO INICIAL y en **F2** para la función **HOY**, que en nuestro caso, hasta que termine el curso usaremos la fecha **20/11/2016** para que, al usar los datos de ejemplo que les dimos para copiar y pegar y que tienen fecha del **año 2016**, luego, nos permita tener resultados cuando armemos las celdas en las cuales veremos las deudas y cobros pendientes, las que son ya vencidas y además poder general una proyección de saldo financiero a la fecha del último comprobante ingresado.

Por supuesto, luego, en una gestión real y con datos reales en la celda **F2** irá la función **HOY** para que la fecha se actualice automáticamente y, por lo tanto, nos vaya incorporando, también en forma automática, los nuevos vencimientos, etc., etc.

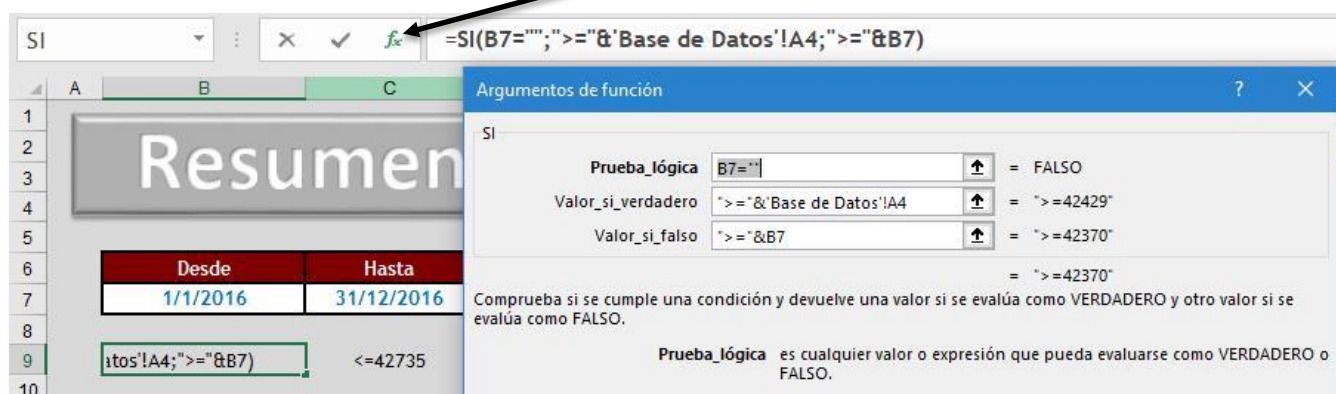
Video de apoyo: <https://youtu.be/AlOa9ejZmCI>



Copiar formatos en la nueva sección para realizar consultas en nuestro tablero de control por períodos X de tiempo, los textos Desde y Hasta y fechas de prueba ingresadas.

Muy bien, una vez que le dimos el formato a las celdas **B6**, **B7**, **C6** y **C7**, ya sea copiando desde otras celdas o a gusto de cada uno para que queden como se ve en la imagen, borramos las fechas de prueba de **B7** y **C7**, y nos vamos a situar en **B9** que es en donde vamos a crear una fórmula que va a traer la fecha “desde” que vamos a usar en la fórmula que luego vamos a insertar en **C18** y, como tenemos que prever la posibilidad de que en la celda de la fecha Desde (**B7**) no haya nada, vamos a insertar una fórmula que, en caso de que **B7** esté vacía, nos devuelva la primera fecha de inicio de nuestra gestión, que, si tenemos ordenada cronológicamente nuestra base de datos, seguramente va a estar ubicada en **A4** de la hoja Base de Datos, ¿correcto?

Es decir que, haremos que, si en **B7** y **C7** no hay ninguna fecha escrita, automáticamente nos traiga en todas las celdas de nuestro tablero de control, el total acumulado desde el inicio de nuestra gestión. De esta forma nos ahorramos tener que escribir fechas cuando queremos el total acumulado desde el inicio de la gestión. Para ello, una vez situados en **B9**, podremos usar el asistente para insertar funciones que usamos antes (**fx**), o podemos escribir directamente en la **barra de fórmulas**:



Fórmula para determinar la fecha “Desde” en B7 (no escriban a mano los nombres de las hojas, hagan clic en A4 de su hoja Base de Datos o como se llame y dejen que Excel escriba el nombre para evitar errores)

Podremos usar cualquiera de estas dos opciones de fórmulas que pueden copiar desde acá:

=SI(B7="";">="&'Base de Datos'!A4;">="&B7) o

=SI(B7="";">="&MIN('Base de Datos'!A4:A50000);">="&B7)

¡¡¡Por favor no agregar espacios en blanco entre las comillas dobles o dónde sea, no van!!! ¡¡¡Y asegúrense que su hoja se llame como la de la fórmula!!!

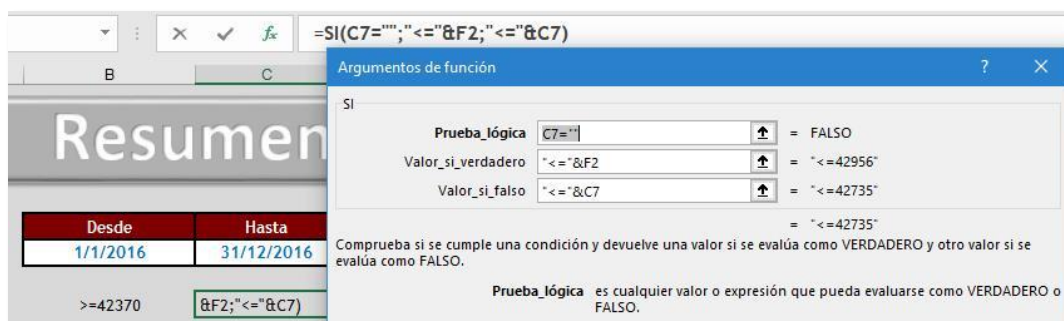
Estos suelen ser los errores típicos en esta fórmula. En caso de que no encuentren en su teclado las comillas dobles que se deben usar, las pueden copiar de acá (""), si la fórmula tira un error. Lo mismo con los signos mayor y menor (< o >).

Vamos a explicar un poco la fórmula lógica **SI()** que estamos usando, de manera que puedan usarla en otra ocasiones. Es muy importante que quede claro qué hacemos en las celdas de la fila **7** y qué en las de la fila **9** que luego vamos a ocultar. En la primera estamos diciendo que, si en **B7** (fecha Desde) no hay nada (""), nos escriba mayor o igual a la primera fecha (**A4**) de la hoja Base de datos, que es cuando iniciamos la gestión y, en caso contrario, que nos escriba mayor o igual a la fecha “Desde” que hayamos escrito en **B7**. En la segunda reemplazamos a **A4** con la función **MIN**, para que nos traiga la fecha menor sin importar en dónde esté.

Para *Excel*, las fechas son en realidad números enteros que arrancan el 01/01/1900 con el número **1**: por lo tanto, 01/01/2021 es igual a **44197**. Fíjense que para unir los signos mayor e igual al número que representa la fecha usamos el carácter **&**, que sirve en *Excel* para unir dos porciones de texto, un texto con un número o texto y una fórmula, etc. Recordarlo. Una vez que tenemos controlado el contenido de la fecha “Desde” ya sea que hayamos escrito algo o no, pasemos a la fórmula para “Hasta”, en **C9**:

=SI(C7="";"<="&F2;"<="&C7) Lo mismo que antes, no usen espacios en blanco.

Nota entre nosotros: todas las fórmulas se pueden copiar desde el PDF y pegarlas en la **Barra de fórmulas**. Pero no se lo digan a los vagos, sino nunca van a aprender...



Fórmulas en C9 y resultado a la vista en B9 (No hay espacios en blanco entre las distintas expresiones)

Acá lo que decimos es que si no hay nada en **C7** traiga la fecha del día de hoy (**F2**) en la que como recordarán, pusimos momentáneamente 20/11/2016 y, ahora con los caracteres **<=** (menor o igual), para que abarque un período desde hasta y en caso de que hayamos ingresado una fecha en **C7**, que nos devuelva menor o igual a **C7**, en nuestro caso 31/12/2016 que equivale a **42735**.

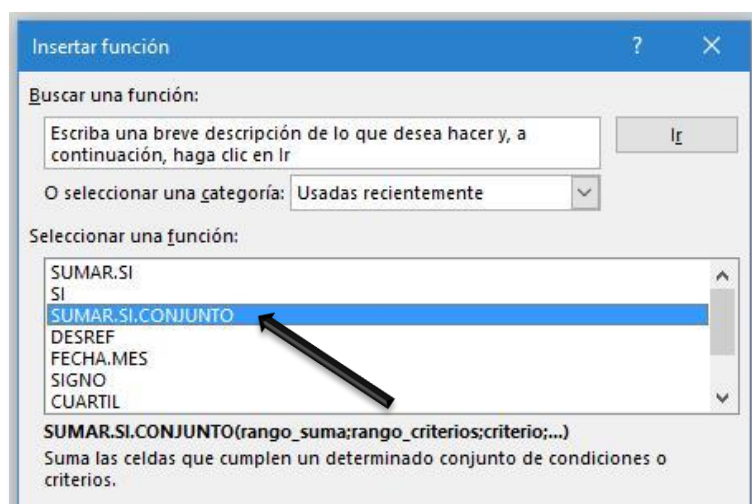
Fíjense que nuevamente que para unir los signos ahora menor e igual al número que representa la fecha volvemos a usar el carácter &, que sirve en Excel para unir dos porciones de texto o un texto con un número, etc. Traten de recordarlo.



Las fórmulas de Desde-Hasta reflejando en formato de número las fechas que escribamos arriba en B7 y C7.

Ahora vamos a crear e insertar la fórmula tipo que nos servirá para que se muestren los resultados acumulados por rubro, con lo que las consultas que haremos en Base de Datos utilizando los filtros estarán más orientadas a ver los movimientos específicos de un período, o filtrando por cuentas corrientes de proveedores o subrubros para ver el stock en tiempo real, a situaciones con varios criterios de filtrado, dejando para esta hoja Resumen, la información acumulada, los porcentajes de incidencia y los resultados “macro”, a la vista y en tiempo real y con la posibilidad de realizar consultas por períodos que van desde un día específico a uno o varios años acumulados. Obteniendo la “foto” del período consultado agrupado todo por rubros.

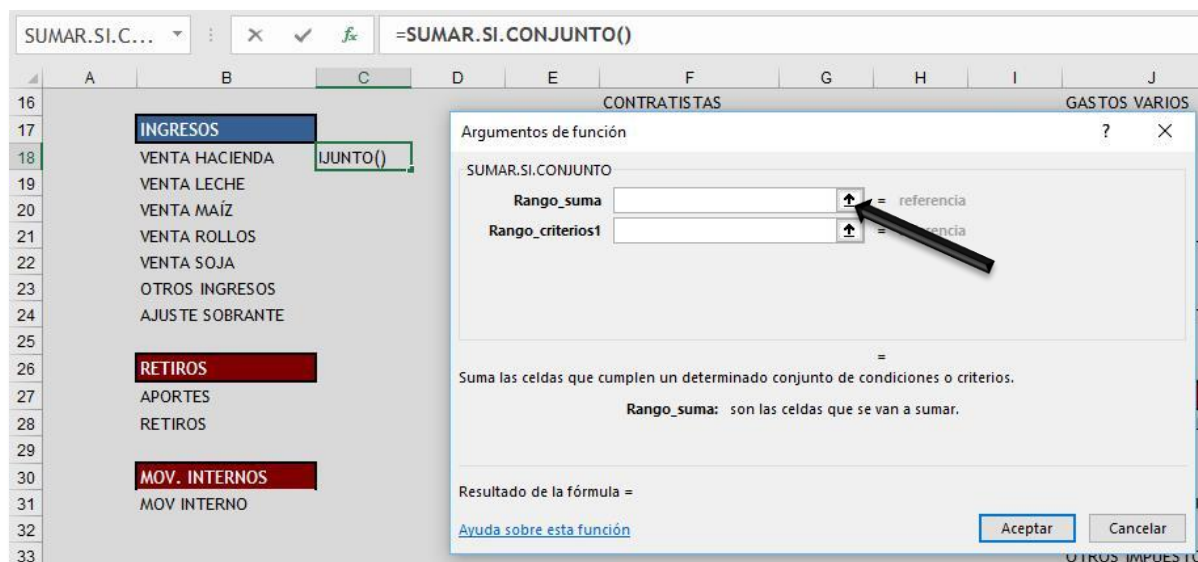
Entonces, volviendo a lo que tenemos que hacer ahora, nos situamos en la celda **C18**, al lado de nuestro primer rubro de **INGRESOS** y, apretando sobre el botón **Insertar función**, buscamos dentro de la Categoría: **Matemáticas y trigonométricas**, la función **SUMAR.SI.CONJUNTO**, y aceptamos.



Cuadro para buscar e insertar función

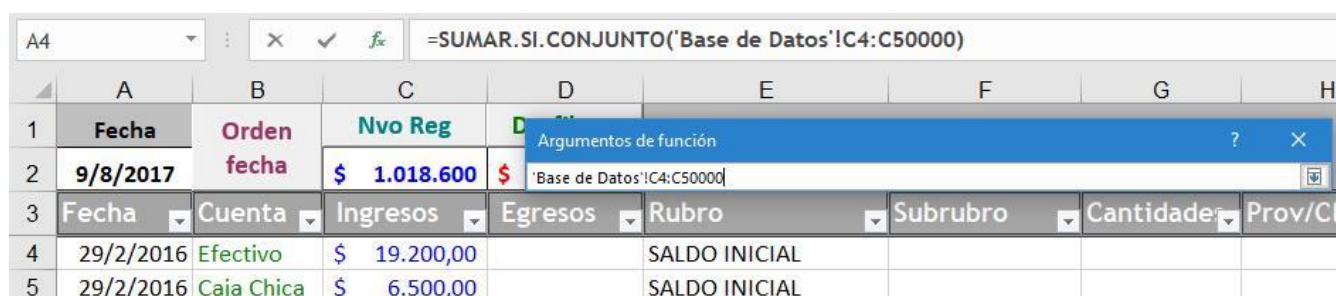
Nota: es importante aclarar que esta fórmula no existía en las versiones anteriores a Excel 2007 por lo que si queremos abrir este módulo en un Excel viejo va a tirar un error de compatibilidad, pero esta nueva función, viene a ser la vieja **SUMAR.SI**, que vemos en azul en la imagen anterior, a la que se le agregó la posibilidad de usar N cantidad de criterios de filtrado, como vamos a necesitar en nuestro caso.

Una vez abierto el cuadro de dicha función, hacemos clic sobre el botoncito con una flechita que se encuentra a la derecha del argumento **Rango_suma** que, en **SUMAR.SI**, estaba como tercer argumento y ahora es el primero, quedando luego los criterios y los rangos en donde debe buscar las coincidencias para sumar los valores del **Rango_suma**:



Cuadro del asistente de la función SUMAR.SI.CONJUNTO() seleccionando cada casillero, Excel nos explica que uso tiene cada uno de ellos y, además, en azul, abajo a la izquierda tenemos la ayuda específica.

Entonces hacemos clic en el botoncito de la derecha indicado en la imagen anterior, que nos servirá para achicar el cuadro de la función y, de esa forma, permitirnos ver mejor la pantalla, además de poder movernos por distintas hojas para encontrar los argumentos que necesitemos para completar nuestra fórmula o función, siempre haciendo que *Excel* escriba los nombres de las hojas, etc. Una vez apretado el botón para achicar el cuadro, vamos a la hoja Base de Datos y seleccionamos con el mouse la primera celda de la columna de Ingresos (**C4**):



Primer rango para SUMAR.SI.CONJUNTO(), columna de valores a sumar

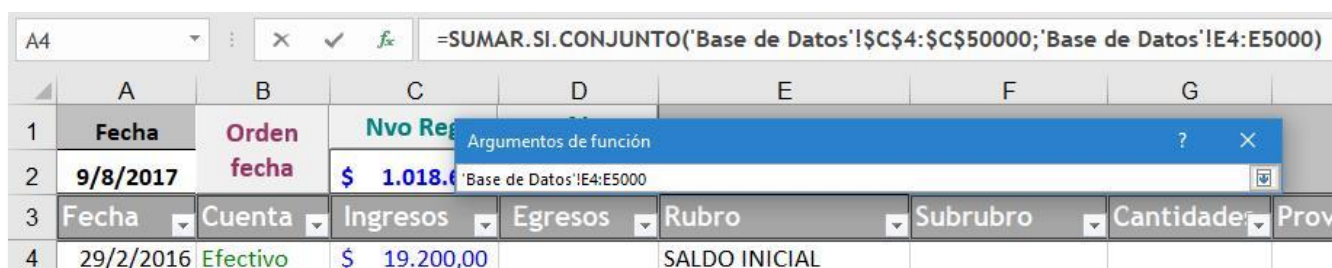
Y completamos a mano el argumento **Rango_suma** con: **:C50000** o, el tamaño que le hayamos adjudicado a la base de datos. Es posible que, al escribir los dos puntos (:) luego de **C4**, *Excel* escriba otra vez **C4**, entonces borramos el **4** y lo cambiamos por el **50000**.

Pero atención, tenemos que agregar a mano el signo **\$** antes de cada referencia a columna y a fila, ya que pretendemos que, aunque copiemos la fórmula a otras celdas, siempre el argumento se refiera ese rango de la base de datos y, con el signo pesos o moneda adelante, le decimos a *Excel* que el rango que le pasamos es absoluto o fijo: siempre el mismo (**Referencia absoluta**), quedando el primer argumento así: **'Base de Datos'!\$C\$4:\$C\$50000**

Truco útil: también pueden agregarse los signos pesos (\$) en la fórmula, apretando la tecla **F4** con el rango de la misma seleccionado.

El segundo argumento (**Rango_criterios1**), nos indica en donde *Excel* va a buscar coincidencias con la palabra o contenido de una celda, que vamos a ingresar luego como tercer argumento (**Criterio1**).

Para agregar este segundo argumento, hacemos clic en el botoncito de la derecha del cuadro de diálogo minimizado que nos vuelve al cuadro original, volvemos a apretar el botón con la flechita roja en diagonal del argumento **Rango_criterios1** y seleccionamos la celda **E4** de la hoja Base de datos, es decir, la primera celda de la columna de Rubros

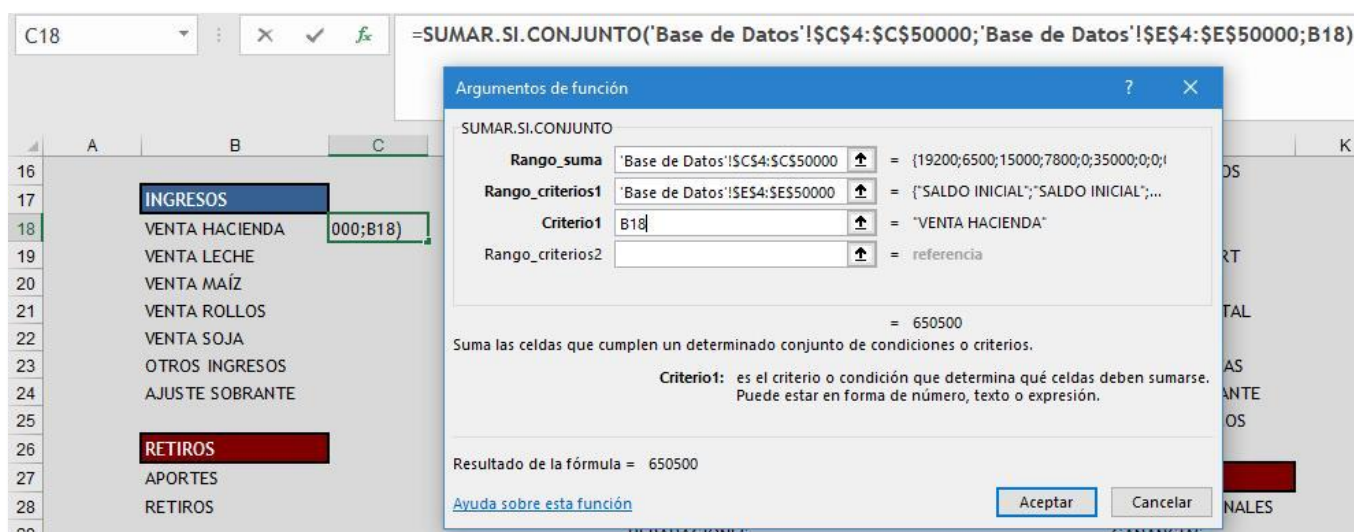


The screenshot shows the Excel interface with the formula bar displaying `=SUMAR.SI.CONJUNTO('Base de Datos'!$C$4:$C$50000;'Base de Datos'!E4:E5000)`. A dialog box titled 'Argumentos de función' is open, showing the second argument range as `'Base de Datos'!E4:E5000`. The background spreadsheet shows columns for Fecha, Orden fecha, Nvo Reg, Ingresos, Egresos, Rubro, Subrubro, Cantidades, and Prov.

Segundo argumento, rango columna de Rubros (los botones que se ven son de la Unidad Opcional 1)

Completamos con **:E50000** y agregamos los signos pesos (\$) antes de cada referencia a fila y columna, o apretamos la tecla **F4** con **E4:E50000** seleccionado y volvemos a maximizar el cuadro del asistente para insertar funciones.

Para el tercer argumento, que es **Criterio1**, es decir el contenido de la celda en base al cual se va a limitar o filtrar los valores a sumar en el rango que pusimos como primer argumento, en este caso, simplemente hacemos clic en la celda **B18** (VENTA HACIENDA) en nuestro caso para que busca en la columna de Rubros las coincidencias con ese rubro específicamente:



The screenshot shows the Excel interface with the formula bar displaying `=SUMAR.SI.CONJUNTO('Base de Datos'!$C$4:$C$50000;'Base de Datos'!$E$4:$E$50000;B18)`. A detailed dialog box titled 'Argumentos de función' is open, showing the third argument as `B18`. The dialog box also shows the result of the formula as 650500.

Signos \$ para fijar el rango del 2º y 3º argumento: Criterio1: B18 (si aparece #¡VALOR!, es error de Excel...

En este caso (**B18**), no vamos a agregar el signo pesos ya que la idea es trabajar lo menos posible, por lo que sí fijamos los rangos que necesitamos para las fórmulas de todos los rubros

de la hoja Resumen y no fijamos los que necesitamos que, al copiar o rellenar, vayan variando para adaptarse a cada rubro distinto (mucho trabajo una vez, poco trabajo muchas veces).

Nota: una forma de comprobar si lo que vamos armando está bien hecho, es controlar lo que Excel nos va mostrando, abajo el resultado y a la derecha de cada argumento: importes en el primero, rubros en el segundo y el rubro buscado en el tercero, y así será con cada uno. A no asustarse los usuarios de Excel 365 en dónde el asistente muestra el aviso de error **#¡VALOR!** pero ¡el error es de Excel y no de ustedes!!! Si ellos pifian, qué queda para nosotros...

Vamos al cuarto argumento en el que fijaremos el rango en que debe buscar lo que pondremos como **Criterio2** y que será la columna **B** (Cuentas), para que no tome en cuenta lo que está marcado como Pendiente, es decir que sólo sume lo que realmente llevamos percibido por venta de hacienda, ¿queda claro? Sin espacios en blanco: "**<>PENDIENTE**".

Tengan en cuenta usar la barra de desplazamiento vertical que está a la derecha de los casilleros para los argumentos, de forma de poder ver los nuevos que están más abajo y podrían quedar fuera de la vista.

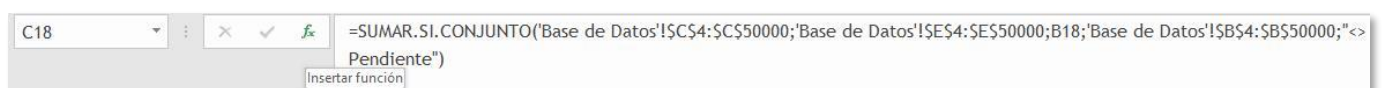


Rango de búsqueda en columna Cuentas (B) y criterio: distinto a Pendiente (sin espacios en blanco)

Y obviamente veremos cómo disminuye el importe total ya que quita de la suma el importe pendiente de una venta de hacienda que aún no hemos cobrado.

Nota: los dignos de menor y mayor (<>) puestos contiguos indican "distinto a" lo que pongamos luego, que puede ser un valor o una palabra como en nuestro caso, y siempre este tipo de expresiones se escriben entre comillas dobles. Para quienes no tengan en sus teclados estos caracteres, hemos puesto a disposición una imagen que se llama **Código ASCII** en donde se indica con qué combinación de teclas habituales se pueden escribir estos signos. Pero en otro gesto de infinita amabilidad para que no tengas que perder el tiempo yendo ahora a abrir ese archivo les indicamos que, menor a (<) se escribe combinando las teclas **Alt+60** y el de mayor a (>) con **Alt+62**. Los números se deben escribir desde el pad numérico y no con las teclas con números de arriba en el teclado. De nada. Si no, siempre está Google... o ahora el Chat GPT

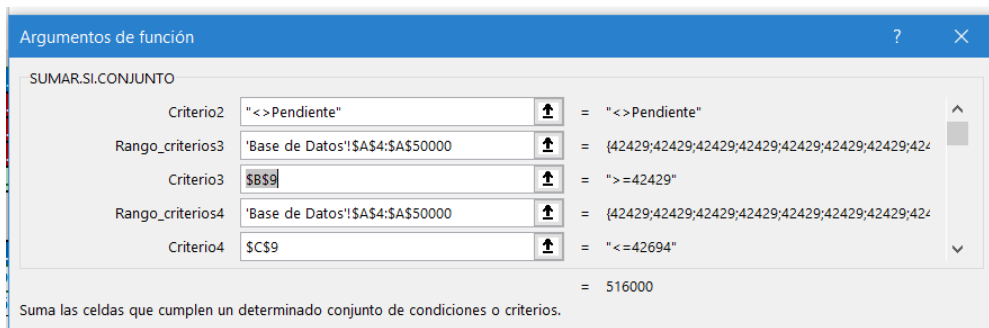
Aclaración: en todas las fórmulas, en la medida que los argumentos definidos hasta acá estén completos, se puede apretar en **Aceptar**, hacer lo que haga falta si necesitan interrumpir y volver a reiniciar el armado de la misma situándonos en la celda que la contiene (**C18** en este caso) y haciendo clic en el comando para insertar funciones que está a la izquierda de la barra de fórmulas y tiene como símbolo **fx**. ¡Ojo que la fórmula no terminó acá!



Sigamos adelante con los dos últimos criterios y sus rangos de búsqueda para determinar la posibilidad de que la fórmula trabaje a partir de un período de tiempo que queramos consultar, sea un día, una semana, un mes, etc.

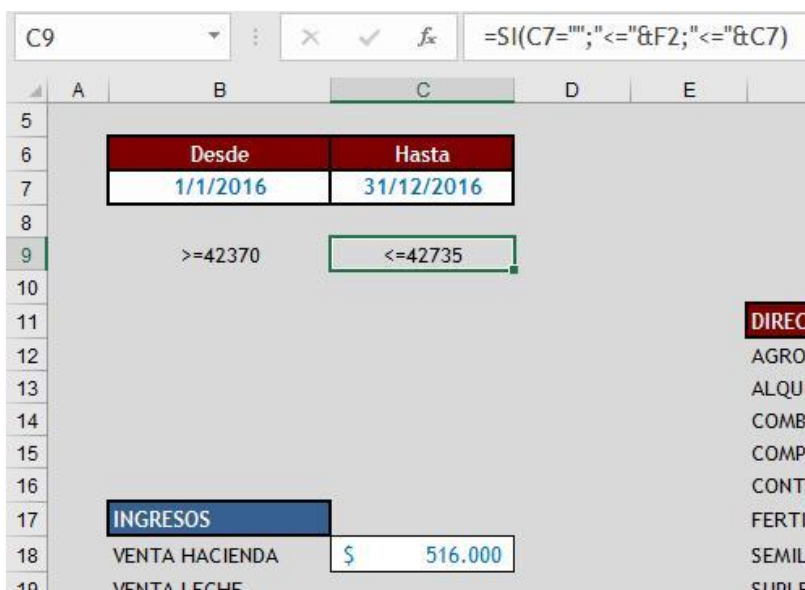
Es decir que podremos hacer que nuestra pantalla Resumen no sólo muestre el acumulado de cada rubro desde el inicio de la gestión, si no que podamos pedirle cualquier lapso de tiempo desde un día hasta años como dijimos antes... Por lo tanto, ahora haremos que para los dos últimos criterios (desde y hasta) el rango de búsqueda será el mismo ya que las fechas siempre están en la columna **A**.

Las celdas en las que armamos con las fórmulas para que nos devuelvan las "fechas" están en **B9** y **C9**, por lo tanto, la fórmula incluyendo los dos criterios y sus rangos quedará de esta manera:



Dos últimos argumentos de fechas desde-hasta, en este caso con B7 y C7 en blanco y como resultado el acumulado de toda la gestión sin contar lo pendiente y abajo, la fórmula completa en la barra de fórmulas.

=SUMAR.SI.CONJUNTO('Base de Datos'!\$C\$4:\$C\$50000;'Base de Datos'!\$E\$4:\$E\$50000;B18;'Base de Datos'!\$B\$4:\$B\$50000;'<>Pendiente';'Base de Datos'!\$A\$4:\$A\$50000;\$B\$9;'Base de Datos'!\$A\$4:\$A\$50000;\$C\$9)



Apretamos en **Aceptar** o tecla **Enter** y... ¡Oh! Sorpresa, en la celda **C18** apareció el importe de VENTA HACIENDA que haya ingresado en ese período y que no esté pendiente de cobro. ¡Una maravilla!

Terminamos con la fórmula que nos va a servir prácticamente sin cambios para completar todos los rubros de la hoja Resumen con solo **Copiar y Pegar** o rellenar hacia abajo.

¿Guardamos?

Resultado en C18 con formato de bordes, color de fuente, sin relleno y Contabilidad

Fórmula terminada (se puede copiar desde acá abajo, ¡shhhh!). A lo sumo deberán corregir algún salto de línea que les quede en la **Barra de fórmulas** una vez pegada como se ve en la imagen:

=SUMAR.SI.CONJUNTO('Base de Datos'!\$C\$4:\$C\$50000;'Base de Datos'!\$E\$4:\$E\$50000;B18;'Base de Datos'!\$B\$4:\$B\$50000;"<>PENDIENTE";'Base de Datos'!\$A\$4:\$A\$50000;\$B\$9;'Base de Datos'!\$A\$4:\$A\$50000;\$C\$9)

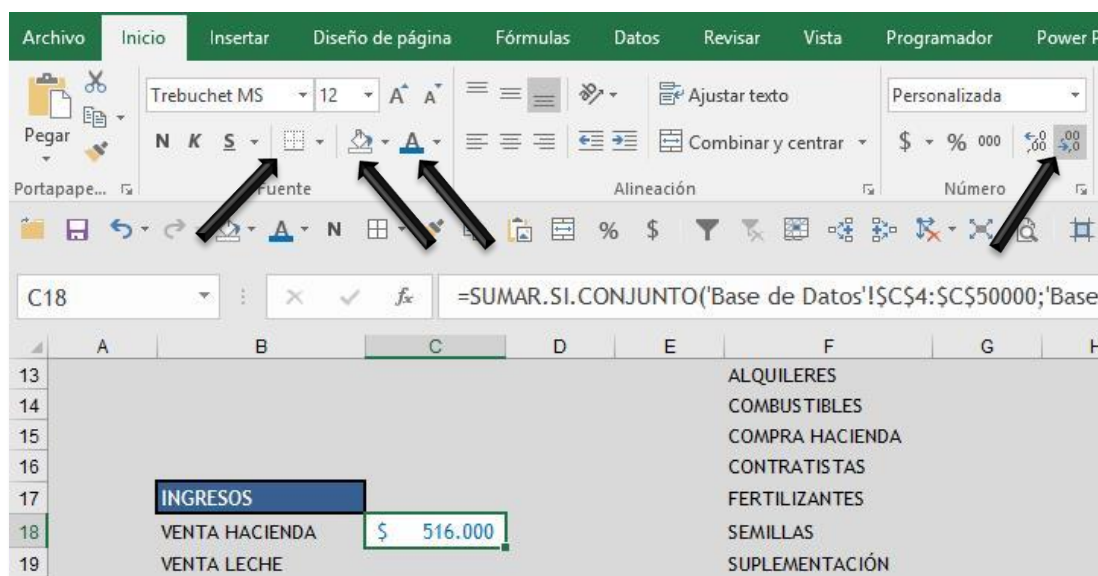
=SUMAR.SI.CONJUNTO('Base de Datos'!\$C\$4:\$C\$50000;'Base de Datos'!\$E\$4:\$E\$50000;B18;'Base de Datos'!\$B\$4:\$B\$50000;"<>PENDIENTE";'Base de Datos'!\$A\$4:\$A\$50000;\$B\$9;'Base de Datos'!\$A\$4:\$A\$50000;\$C\$9)

Veamos la fórmula final pero ahora desglosada para entenderla mejor:

=SUMAR.SI.CONJUNTO('Base de Datos'!\$C\$4:\$C\$50000; *Rango de suma de ingresos*
'Base de Datos'!\$E\$4:\$E\$50000;B18; *Rango de búsqueda y rubro seleccionado*
'Base de Datos'!\$B\$4:\$B\$50000;"<>Pendiente"; *Rango de búsqueda de distinto a Pendiente*
'Base de Datos'!\$A\$4:\$A\$50000;\$B\$9; *Rango de fecha y fecha de inicio*
'Base de Datos'!\$A\$4:\$A\$50000;\$C\$9) *Rango de fecha y fecha de hasta*

Recuerden que, justamente debido a las fórmulas que creamos en **B9** y **C9**, podríamos dejar en blanco las celdas **B7** y **C7**, y el resultado sería el mismo, el total de VENTA HACIENDA desde el inicio de la gestión. Hemos logrado una fórmula monstruosa pero que como vimos nos va a permitir realizar consultas de cualquier período de tiempo: un día, una semana, un mes, un año o el acumulado total desde el inicio de la gestión hasta el día de hoy, simplemente dejando en blanco los casilleros Desde-Hasta. No es poco.

Ahora comprenderemos mejor porqué vinculamos los nombres de los rubros. Fue para que, además de lo explicado antes, evitemos toda posibilidad de error de escritura que luego distorsione los resultados. Recuerden siempre que la máquina es rápida pero también tonta, y no va a adivinar que, por ejemplo, escribiendo Retiro y Retiros queríamos referirnos a lo mismo, ¿de acuerdo? Una vez completada la fórmula tipo y, para ahorrar trabajo de repetir formatos luego cuando copiemos y peguemos la fórmula, le damos a **C18** el formato que más nos guste, por ejemplo, formato de número **Contabilidad**, azul, con bordes, sin decimales ya que las cifras van a ser grandes y no justifica tenerlos, y **Negrita**.

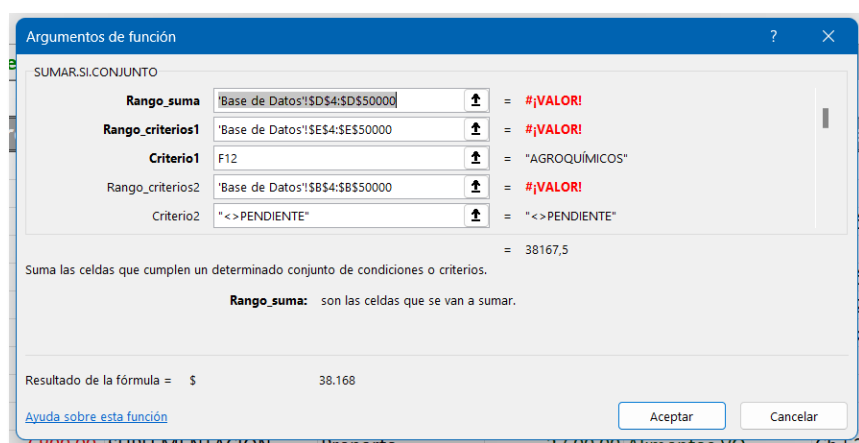


Formato celda C18 con resultado para mostrar el formato seleccionado, en Número dice Personalizada en vez de Contabilidad debido a que le quitamos los dos decimales.

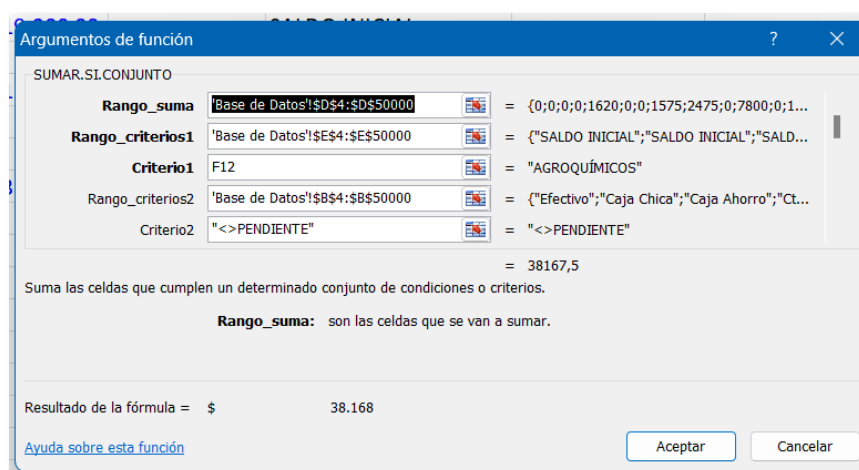
Nota 1: el **Criterio2**, también podría escribirse así: "<>"&Listas!\$F\$8 (en vez de "<>PENDIENTE"), en caso de que la cuenta Pendiente estuviese en F8, caso contrario sería F9 o dónde esté ubicada en la hoja Listas. Es más seguro escribir la palabra "Pendiente" directamente.

Nota 2: tengan siempre presente que algunos rubros, valores o importes que se ven en las imágenes del material, podrían no coincidir exactamente con los de sus resultados.

Así se ve el asistente de insertar funciones de Excel en la versión 365, en las anteriores funciona como corresponde en debajo en Excel 2010, ya está arreglado en las nuevas actualizaciones:



Fórmula ejemplo en Excel 365



Misma fórmula en Excel 2010

Ahora casi todo va ser similar a copiar y pegar, nuevamente el concepto de trabajar mucho una vez, para trabajar poco muchas veces...

Nos vemos en la próxima unidad.